

水泥烧成系统电除尘器的协同优化控制

摘 要

本文从附件精确辨识出总功率生成律 $P = 73.1 + 0.0850 \sum_i U_i^2 + 5.39 \times 10^4 \sum_i T_i^{-1}$ (回顾性测试 $R^2 = 0.993$ 、RMSE=5.98 kW、偏差 -0.02 kW)，并据此给出四问的直接答案。该式的第一项是电场功率 ($\propto$ 电压平方)，第二项是振打功率 ($\propto$ 振打频率 $60/T_i$)；由此发现**振打环节在中位工况下占总功率 38.8%**，与电压同为一级节能杠杆，而入口温度、浓度、流量对总功率的增量解释力低于 10^{-3} 。

问题一：可识别层给出上述功率律、历史操作规律（入口浓度升高时缩短四场振打周期， $r = -0.21 \sim -0.28$ ，四个时窗一致）与两段持续异常工况的控制响应；不可识别层为出口浓度——10030 条有效记录全部落在 $48.74 \sim 50.00 \text{ mg/Nm}^3$ ，5491 条恰为 50，与全部 12 个变量的相关系数绝对值均小于 0.017，故排放层以 Deutsch-Anderson 灰箱推演并全程标注。振打峰值不再取假定指数：由“每周期积灰量 $\propto L \cdot T$ ”推得单次峰值随周期近似线性放大，而对小时均值的贡献 $\propto L \cdot T \cdot (1/T) = L$ 与周期无关。

问题二：以入口三变量聚类得 4 类工况（轮廓系数 0.4084）。以历史记录值 50 mg/Nm^3 为锚点、不作小数点缩放，在历史运行包络内用多起点 SLSQP 求解，四工况满足 10 mg/Nm^3 的最低功率为 $1851.1 \sim 2104.3 \text{ kW}$ ，加权 1973.0 kW ；相对历史实际加权功率 1783.2 kW 上升 **10.6%**（日电耗 $42.8 \rightarrow 47.4 \text{ MWh}$ ）。收紧排放必然增电耗，不存在“等排放节能”。

问题三：单位功率去除收益 $\eta_i = K_0 \alpha_i / (\sum \alpha \cdot b_i U_i^{ref2})$ 给出解析优先级——因第三电场参考电压最低，其性价比在四类工况中均居首，“前级优先”实由排序约束 $U_1 \geq U_3 + 3$ 导出，而非权重 α_i 本身。

问题四：闭式解 $\Delta P = P_{field} \ln[(10 - B)/(5 - B)]/K_{10}$ 给出 $123.1 \sim 142.4 \text{ kW}$ ，与数值解相差不足 1%；加权功率由 1973.0 升至 2105.5 kW ，**增幅 6.72%**（分工况 6.59%~6.83%），日电耗增 3.2 MWh 。增幅严格正比于 $2/p$ ($K \propto U^p$)， p 是唯一需现场标定的标量，一次电压阶跃试验即可确定。关键约束不在电耗而在**容量**： 10 mg/Nm^3 仍处历史电压包络内， 5 mg/Nm^3 需各场电压超出历史最大值最多 5%。八组最小功率解的马氏距离平方为历史经验 97.5% 外壳的 2.4~7.0 倍；若要求严格留在该外壳内，八组中七组仍可行，代价为多耗 1.5%~6.1% 电力。

关键词：电除尘器；可识别性审计；Deutsch-Anderson 灰箱；振打再飞扬；约束优化

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

电除尘器通过高压电场使粉尘荷电并向收尘极迁移。提高电场电压通常能够增强荷电与迁移,但会提高运行功率并受到火花、绝缘和联锁条件限制;振打过于频繁会增加再飞扬次数,周期过长又可能导致积灰加重和单次脱落量增大。水泥工业颗粒物排放受到国家标准约束 [1], 题目进一步给出 10 mg/Nm^3 和 5 mg/Nm^3 两个控制目标, 要求同时考虑排放、总功率和振打峰值。

本文研究对象的四电场电除尘器结构及其可测量与可调量如图 1 所示: 含尘烟气依次流经四个电场, 每个电场由独立高压电源施加电压 U_i 并由独立振打装置按周期 T_i 清灰, 入口侧可测入口温度 H 、入口粉尘浓度 C_{in} 与烟气流量 Q , 出口侧可测出口粉尘浓度 C_{out} 与总功率 P 。

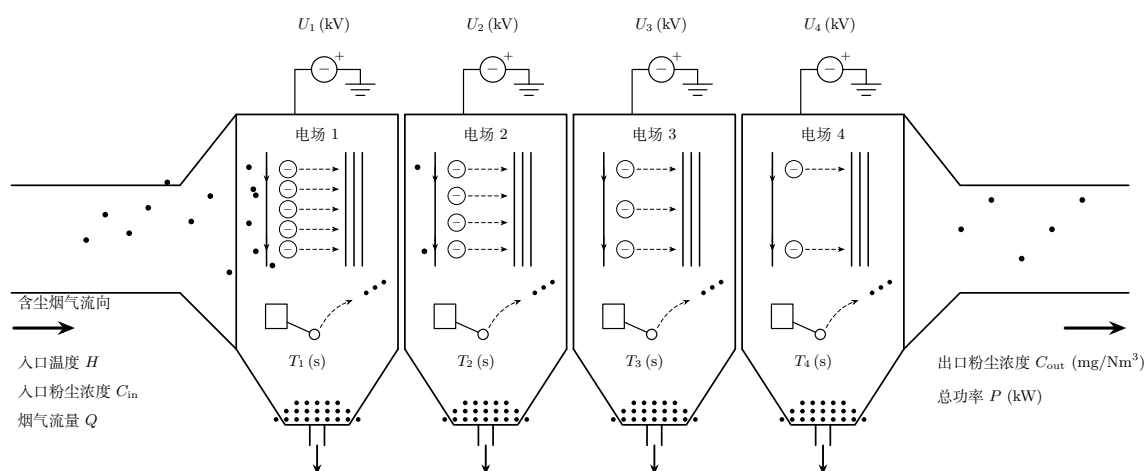


图 1 四电场电除尘器结构与变量定义

题目包含四项相互依赖的任务: 第一, 解释入口温度、入口浓度、烟气流量、四电场电压和振打周期与出口浓度之间的关系, 并分析振打峰值; 第二, 划分典型工况, 在 10 mg/Nm^3 约束下寻找最低功率控制参数; 第三, 选取差异显著的工况解释控制优先级; 第四, 将约束收紧至 5 mg/Nm^3 并估计功率代价。

1.2 总体思路

附件的两列结果变量信息量极不对称: 总功率几乎是控制量的确定性函数, 而出口浓度被压缩在量程上限附近。若不区分地把两者都当作监督目标, 模型只会出口浓度上复现传感器封顶值。本文因此采用“先分层、再优化”的路线:

1. 审计每一列的可识别性, 把“可由附件验证”与“只能由先验推演”分开;
2. 对可识别的总功率, 按物理形式 (电场功率 $\propto U^2$ 、振打功率 $\propto 1/T$) 建立并检验模型;
3. 对不可识别的排放层, 以记录值本身为锚点建立 Deutsch-Anderson 灰箱, 不作任何未经证实的量纲改写;
4. 在历史运行包络内求解约束优化, 并把“解在何处越出历史经验”作为结论的一部分显式报告。

第 3 点是本文与常见做法的关键差别。附件出口浓度约 50 mg/Nm^3 , 而题目要求 10 与 5 mg/Nm^3 , 两者相差 $5\sim 10$ 倍。承认这一差距, 问题就自然变成“由现状到超低排放的控制路径与代价”; 反之, 若为迁就目标区间而假设记录值存在小数点错误, 第二问就会退化为“把排放放宽到 10 mg/Nm^3 能省多少电”, 与题意相反。

2 数据审计与可识别性门禁

2.1 数据完整性与派生变量

附件覆盖 2024 年 5 月 1 日 0 时至 5 月 7 日 23 时 59 分，共 10080 条记录，采样间隔 1 min，时间戳无重复、无缺口。原始字段包括入口温度 H_t 、入口浓度 $C_{in,t}$ 、烟气流量 Q_t 、四电场电压 $U_{i,t}$ 、四电场振打周期 $T_{i,t}$ 、出口浓度 $C_{out,t}$ 和总功率 P_t 。出口浓度缺失 50 条 (0.50%)，其余字段完整。为表达过程负荷和振打风险，构造粉尘质量负荷

$$L_t = C_{in,t}Q_t/1000 \tag{1}$$

其中 C_{in} 单位为 g/Nm^3 ， Q 单位为 Nm^3/h ，故 L 单位为 kg/h 。另构造电压平方和、振打频率 $60/T_i$ 与每周期积尘代理 $L_iT_i/3600$ 。所有聚类与回归参数仅在训练期（5 月 1—5 日）估计，验证期（5 月 6 日）与回顾性测试期（5 月 7 日）不参与拟合，划分按时间顺序而非随机打乱。

2.2 逐列可识别性结论

对 14 列逐一审计的结论见表 1：只有出口浓度一列不可用，其余各列信息量充足。

表 1 附件逐列可识别性审计结论

数据块	审计证据	可用性
C_{out} 出口浓度	有效值 10030 条全部位于 48.74~50.00 mg/Nm^3 ，5491 条恰等于 50；与全部 12 个变量的同期相关系数绝对值均 < 0.017 ，1~120 min 滞后同样无稳定关系；封顶分类 AUC=0.5098，未封顶子样本回归验证 $R^2 = -0.019$	不可识别，不可修复
P 总功率	由控制量近乎确定，残差标准差约 6 kW（见 §5.2）	精确可辨识
H, C_{in}, Q 工况变量	连续波动并含两段持续异常事件（§4.3）	工况分层与扰动分析
U_i, T_i 控制设定	与工况变量存在稳定相关结构（§4.2）	可提取历史操作规律

出口浓度的分布与截顶情况如图 2 所示。**必须强调：**以上结果只能说明“当前记录无法提供可学习信号”，不能反推物理变量对真实排放没有影响。已有数据驱动研究使用宽负荷下的机组负荷与各电场二次电流训练出口浓度模型 [8]；对照来看，本附件既缺少二次电流，出口记录也没有足够变化，故不具备相同的辨识条件。附录 B 给出以 C_{out} 为直接目标建模的对照结果，可供与其他方案交叉比较。

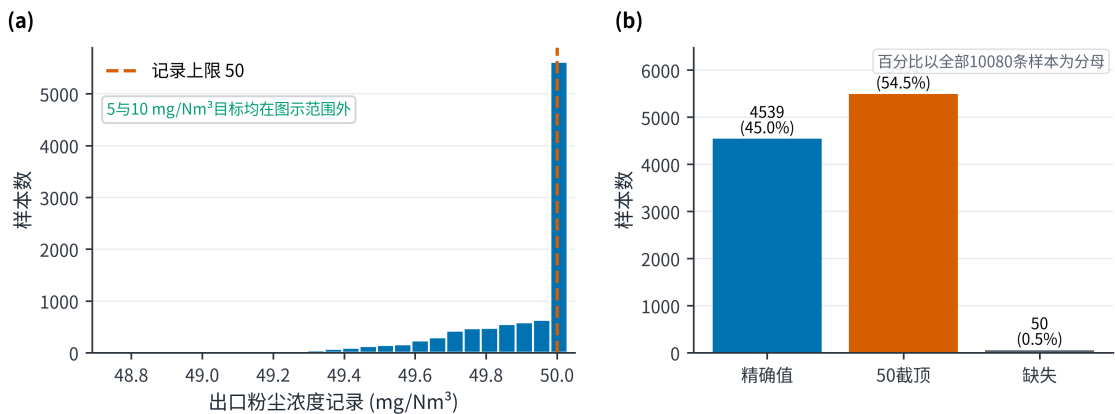


图 2 出口浓度数据诊断

首 24 h 过程量的变化如图 3 所示。入口变量和功率具有连续变化和工况迁移特征，而出口浓度记录几乎被压缩在单点附近。

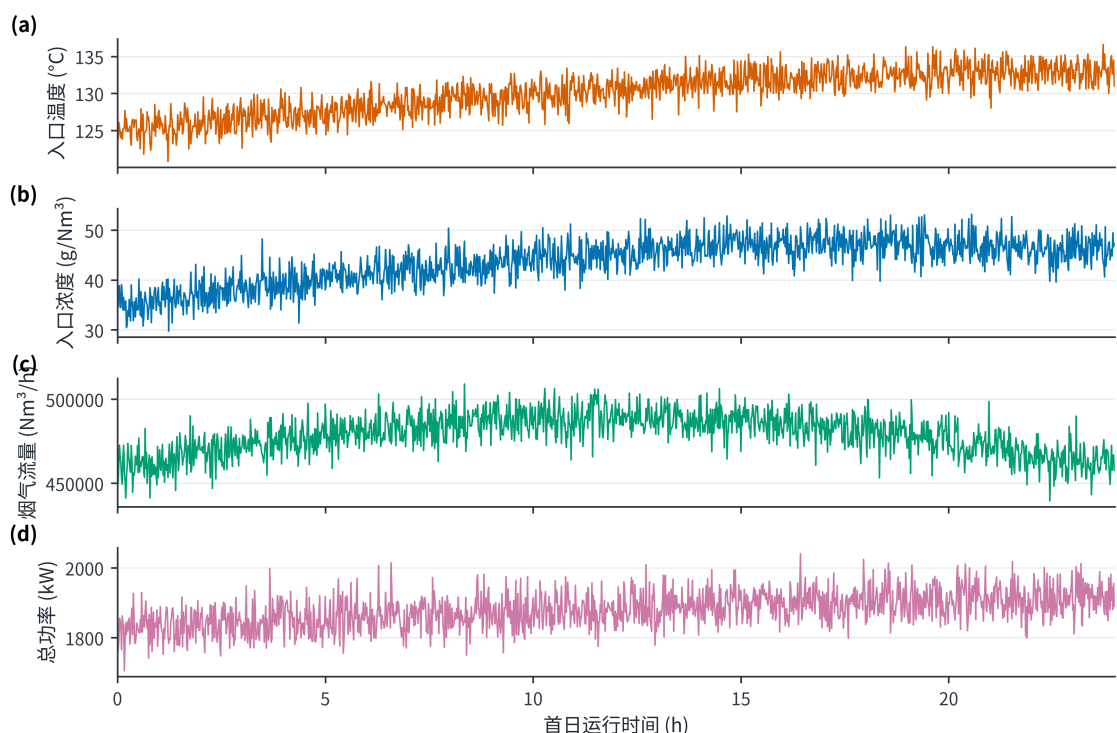


图3 首24 h 过程量时序

2.3 排放锚点的取法

本文不对出口记录作任何缩放,直接以各工况出口浓度记录中位数(均为 50 mg/Nm^3)为 Deutsch-Anderson 锚点。由此确立的问题定位是:设备当前远未达到超低排放水平,本文求解的是“由现状降至 10 与 5 mg/Nm^3 ”的控制路径与代价。这一取法有三个后果,全部在后文显式报告:目标点必然落在历史电压包络的上端 (§5.5); $10 \rightarrow 5 \text{ mg/Nm}^3$ 的功率增幅显著小于由更低锚点出发时的估计 (§7);排放层全部数值仍为条件式情景推演,须在补采未封顶排放数据后重新标定(附录 C)。

3 模型假设、符号与总体框架

3.1 模型假设

本文将假设分为数据事实、情景假设、优化边界与运行约束四类,并逐条标注其证据状态,如表 2 所示。

表2 模型假设及证据状态

类别	假设	证据状态
数据事实	7 天记录按分钟连续,除 50 条出口浓度缺失外不填造目标值	附件可核验
数据事实	总功率按 U_i^2 与 $1/T_i$ 的物理形式建模,按时间滚动验证	可由验证与测试结果检查
数据事实	排放锚点取出口浓度记录中位数 50 mg/Nm^3 ,不作缩放	附件记录值
情景假设	去除指数按 $K = K_0 S(U)$ 随电压幂次 p 缩放,中心取 $p = 2$	Deutsch 迁移速度形式,未经现场标定
情景假设	电场贡献权重 α_i 取等权、弱前级与中心前级三种形状	工程先验与消融
情景假设	振打峰值指数 $\gamma = 1$ 由积灰量正比关系推导,扫描 $1.00/1.30/1.60$	本文推导+结构情景
优化边界	控制量位于各工况训练期实测最小—最大范围内	历史运行包络,不等同设备安全边界
优化边界	5 mg/Nm^3 档允许电压上界外推至历史最大值的 1.05 倍	显式声明的外推,须经容量核算
运行约束	前级电压高于后级至少 3 kV ,后级振打周期长于前级至少 100 s	工程排序约束

3.2 主要符号

表 3 主要符号与单位

符号	含义	单位
U_i	第 i 电场电压	kV
T_i	第 i 电场振打周期	s
C_{in}, C_{out}	入口、出口粉尘浓度	g/Nm ³ 、mg/Nm ³
Q	烟气流量	Nm ³ /h
L	粉尘质量负荷	kg/h
$P, \hat{P}$	实际、预测总功率	kW
b_i, c_i	电场功率系数、振打功率系数	kW/kV ² 、kW·s
K, K_0	去除指数及其历史锚点值	—
$S(U)$	电压强度因子, $U = U^{ref}$ 时为 1	—
p	去除指数对电压的幂次, $K \propto U^p$	—
$B(T)$	振打引起的峰值增量代理	mg/Nm ³
ρ, γ	振打相位叠加尺度、峰值—周期指数	—

框架上, 工况与总功率由实测数据辨识, 排放约束由显式先验建立, 两者仅在支持域优化阶段合并; 本文对每一个数值结论都标注其属于“实测辨识”还是“条件式推演”。

4 问题一：可识别的影响关系与振打峰值

第一问要求解释各变量与出口浓度的关系并分析振打峰值。按 §2 的审计结论, 本节分两层作答: 先给出附件能够支持的三类实证结论, 再给出排放层只能由机理推演的部分。

4.1 总功率的生成律 (实证)

在训练期以物理形式拟合, 得到

$$P = 73.09 + \sum_{i=1}^4 b_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{c_i}{T_i} \quad (2)$$

其中 $b = (0.0849, 0.0851, 0.0847, 0.0853)$ kW/kV²、 $c = (5.43, 5.37, 5.49, 5.26) \times 10^4$ kW·s。四个电场的 b_i 相互差异不足 0.8%, 说明四场高压电源具有相同的电气特性; 聚合形式为 $P \approx 73.0 + 0.0850 \sum U_i^2 + 5.39 \times 10^4 \sum T_i^{-1}$ 。该式的物理含义直白: **电场功率正比于电压平方, 振打功率正比于振打频率** $60/T_i$ 。模型的检验结果见 §5.2。

由此可直接读出一个此前被忽略的结构性事实。在训练期中位控制设定下, 电场功率 1020.3 kW、振打功率 693.7 kW, 即**振打环节占总功率的 38.8%**。振打周期在题面中形似配角, 其对电耗的影响却与电压同量级。相应地, 把四场周期由中位延长至历史 P95 可回收 56.1 kW, 延长至历史最大值可回收 109.1 kW, 代价分别是单次积灰量增加 8.4% 与 17.9% (图 5b)。§7.3 将说明, 这一可回收量几乎恰好抵消排放限值收紧一档的功率代价, 这正是“不能为省电无限延长振打周期”的定量依据。

另需指出: 把入口温度、浓度、流量加入该式后, 验证与测试 R^2 的变化均小于 10^{-3} (表 7 末行)。**总功率在物理上只由控制量决定, 与工况变量无关**; 后文“分工况优化”得到的功率差异, 全部来自各工况不同的排放锚点与支持域, 而非工况本身直接影响功率。

4.2 历史操作规律 (实证)

出口浓度不可识别, 并不意味着附件没有关于“操作策略”的信息。图 4(c) 给出全记录期工况变量与控制设定的相关矩阵, 其中两类规律值得报告:

规律一（稳定）：入口浓度升高时，四个电场的振打周期一律缩短（ $r = -0.208$ 、 -0.211 、 -0.277 、 -0.278 ）。该方向在训练期、验证期与测试期三个时窗内符号一致，是附件中可复现的操作规律，与“高负荷下不宜延长周期”的工程直觉相符。

规律二（不平稳）：入口浓度升高时，前两电场电压上升（全记录 $r = +0.172$, $+0.166$ ）而后两电场几乎不变（ $r = +0.019$ ）——但这一规律并不贯穿全周。 $r(C_{in}, U_1)$ 在前 5 天为 -0.052 ，在第 6、7 天分别为 $+0.507$ 与 $+0.492$ 。也就是说，“高浓度时抬升前级电压”是后两天才出现的操作模式。本文如实报告这一非平稳性：前后级响应的不对称在全记录与后两天成立，但不能当作贯穿全周的稳定规律；这也提示历史数据中至少存在一次操作策略调整，第三问的经验对照因此只作为参照，而不作为定论。

表 4 工况变量与控制设定的历史相关系数（全记录期）

控制量	与入口温度 H	与入口浓度 C_{in}	与烟气流量 Q
U_1	-0.130	+0.172	+0.074
U_2	-0.127	+0.166	+0.070
U_3	-0.112	+0.019	-0.068
U_4	-0.113	+0.019	-0.063
T_1	-0.075	-0.208	-0.180
T_2	-0.064	-0.211	-0.175
T_3	-0.159	-0.277	-0.130
T_4	-0.151	-0.278	-0.135

4.3 两段持续异常工况（实证）

附件含两段持续数十分钟以上的异常工况，其控制端响应方向相反，构成理解设备行为的两个直接入口（图 4a、4b）。

表 5 两段持续异常工况及控制端响应

事件	时间窗	特征	控制端响应
入口浓度尖峰	05-02 14:02—15:49，其中 41 min 超过 60 g/Nm ³	入口浓度峰值 72.47 g/Nm ³ （基线中位 37.41）	U_1 均值 63.7 kV（峰值 67.8），振打周期同步缩短，总功率均值 1924 kW、峰值 2020 kW
入口温度尖峰	05-06 13:00—14:59，持续 120 min	入口温度峰值 158.2 °C（基线中位 126.5），同期入口浓度降至均值 25.9 g/Nm ³	U_1 均值降至 55.5 kV，总功率均值降至 1668 kW

第二段事件在工程上更值得注意：**140~160 °C 恰是水泥窑尾粉尘比电阻的高值区**，比电阻过高会引发反电晕，使有效驱进速度下降、火花率上升，是电除尘最难运行的工况带 [3-4]。附件在该窗口的记录显示控制端选择了降压而非升压，这与“高比电阻区应限制电流密度以抑制反电晕”的工程处置一致，但附件无二次电流与火花率记录，无法据此判定其是否为最优处置。本文由此得出两点：其一，第二问的工况聚类以温度为主轴之一是必要的；其二，本文四类工况的温度中心分别约 120.7 与 130.4 °C，**均未覆盖该高比电阻带**，故所有结论对该带外推无效，须单独补采标定 (§9.3)。

4.4 排放响应的灰箱骨架（条件式推演）

Deutsch-Anderson 关系以指数形式描述电除尘效率，其理想化形式忽略再飞扬、气流分布和粒径变化，因此适合作为灰箱骨架而不是无条件精确模型 [2-4]。White 的经典专著 [12] 与 Parker 的电除尘器电气运行专著 [13] 均强调电气运行、粉尘性质与振打之间的系统耦合。定义去除指数

$$K = \ln \frac{1000C_{in}}{C_{out}}, \quad C_{out} = 1000C_{in}e^{-K} \quad (3)$$

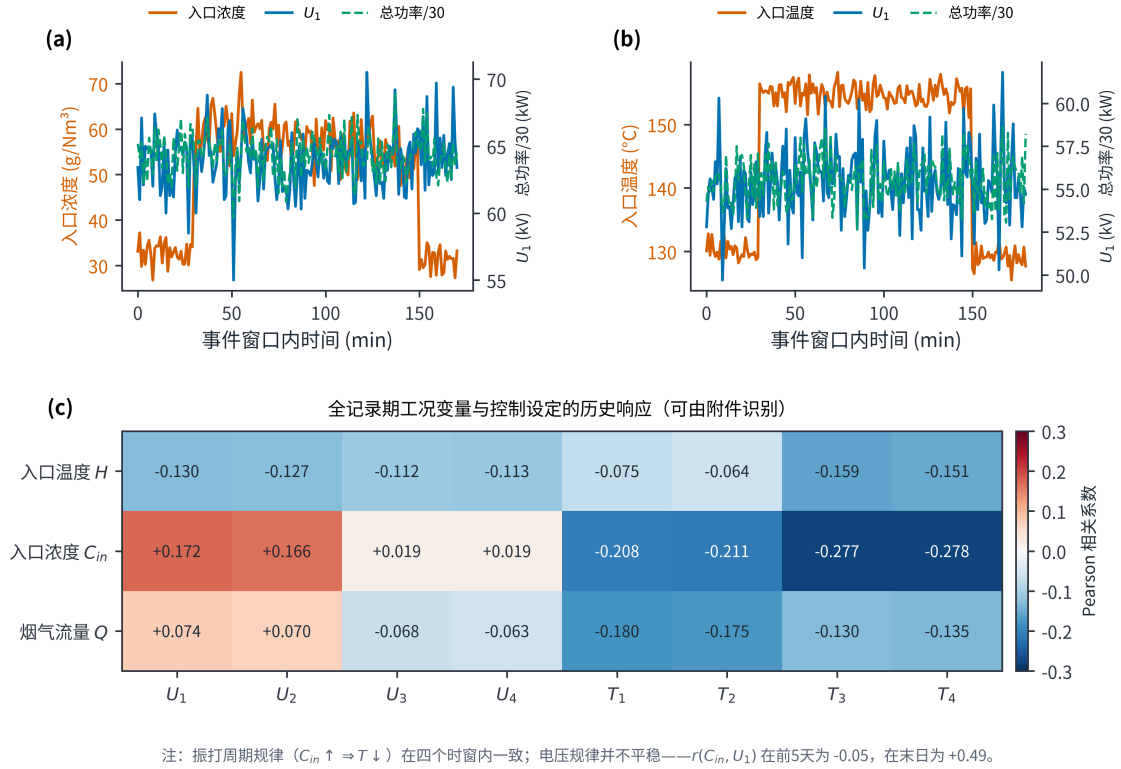


图 4 附件中可识别的运行证据

对工况 k ，以历史中位电压 $U_{i,k}^{ref}$ 和出口浓度记录中位数 $C_{0,k} = 50 \text{ mg/Nm}^3$ 为锚点， $K_{0,k} = \ln(1000C_{in,k}/C_{0,k})$ ，四工况依次为 6.257、6.514、6.702、6.797。驱进速度与电场强度的平方近似成正比，故取

$$K_k(U, T) = K_{0,k} S_k(U) - \{G_k(T) - G_k(T^{ref})\}, \quad S_k(U) = \frac{\sum_i \alpha_i \left(U_i / U_{i,k}^{ref} \right)^p}{\sum_i \alpha_i} \quad (4)$$

$$G_k(T) = \sum_{i=1}^4 \beta_{i,k} \left(\frac{T_i}{T_{i,k}^*} + \frac{T_{i,k}^*}{T_i} - 2 \right), \quad \beta_{i,k} = \beta_i \left(\frac{L_k}{L_{med}} \right)^{1/2} \quad (5)$$

该式在 $U = U^{ref}, T = T^{ref}$ 处严格还原 $K = K_{0,k}$ ，即模型按构造复现历史运行点，不再需要额外的整体尺度参数 η ；全部电压敏感性收敛到单一幂次 p ，中心取 $p = 2$ 。 $G_k(T)$ 在 $T_i = T_{i,k}^*$ 处取最小值，表达周期过短与过长均不利：过短导致频繁再飞扬，过长导致积灰和单次脱落量上升。试验研究确实观察到振打再飞扬和最大允许周期之间的权衡 [6]。加入安全裕度 s 后，连续排放基值为 $C_{base,k} = 1000C_{in,k} \exp[-K_k(U, T) + s]$ 。

本节全部排放系数均为工程先验，不是由附件出口浓度估计得到的参数。

4.5 振打峰值：由积灰量推导而非假定

附件只有振打周期设定，没有实际振打时刻、相位和秒级浓度，因此不能识别逐次峰值。但峰值随周期的**标度关系**可以由质量守恒直接推出，无须假定指数：设单位时间的积灰速率正比于粉尘负荷 L ，则一个振打周期内积累的灰饼质量正比于 $L \cdot T$ ；单次振打抛出的再飞扬量正比于灰饼质量，故

表 6 灰箱排放模型参数来源与证据状态

参数	中心取值	含义	来源	是否由附件识别
p	2.0	去除指数对电压的幂次	Deutsch 迁移速度形式	否
α_i	(1.15,1.10,0.95,0.80)	电场去除贡献权重	工程先验与消融	否
β_i	(0.30,0.27,0.20,0.17)	周期偏离损失	工程情景	否
b_0	1.2	峰值尺度	工程情景	否
γ	1.0	周期—峰值指数	本文由积灰量推导	否
ρ	1.0	相位叠加尺度	同相保守情景	否
s	0.08	安全裕度	工程情景	否

$$B_k(T; \rho, \gamma) = b_0 \rho \left(\frac{L_k}{L_{med}} \right) \sum_{i=1}^4 w_i \left(\frac{T_i}{T_{i,k}^*} \right)^\gamma, \quad \gamma = 1 \quad (6)$$

由此得到两条互补的结论，也正是第一问关于振打峰值的完整回答：

- **单次瞬时峰值随周期近似线性放大：**周期延长 10% 与 20% 时，单次峰值代理相应放大 10% 与 20%；
- **对小时均值的贡献与周期无关：**单位时间的总再飞扬量正比于 $L \cdot T \times (1/T) = L$ ，只取决于粉尘负荷。

即延长振打周期并不改变再飞扬对小时均值的贡献，只是把同样多的粉尘集中到更少、更高的尖峰中释放。这一结论有两个直接用途：其一，它解释了为什么“延长周期省电”必须与瞬时峰值约束同时考虑 (§7.3)；其二，由于现行标准以小时均值考核，本文把瞬时峰值直接约束到限值的口径是**保守的** (§7.4)。中心情景取 $\rho = 1$ (四场同相叠加的保守上界)，错相情景取 $\rho = 0.80$ 或 0.65；敏感性分析仍扫描 $\gamma \in \{1.00, 1.30, 1.60\}$ ，以检验推导值附近的稳健性。

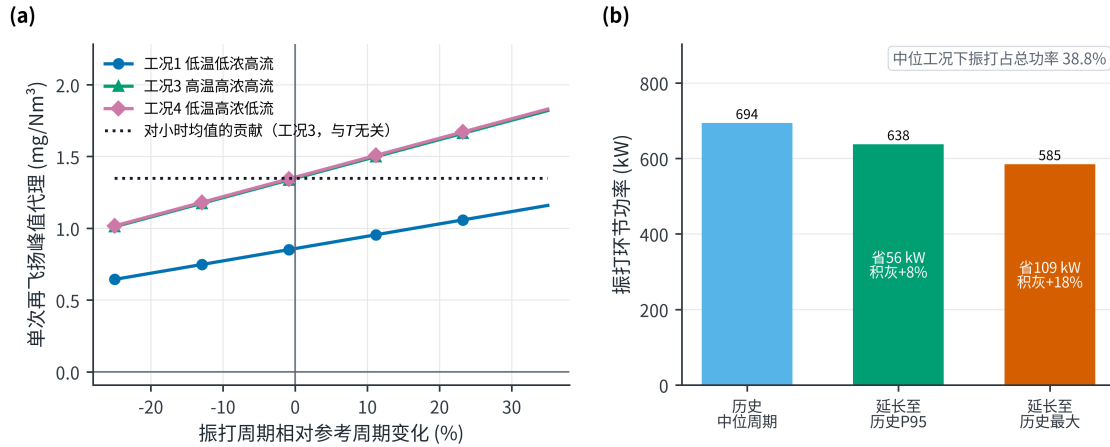


图 5 振打峰值机理与振打功率权衡

4.6 各因素方向性小结

在灰箱骨架中，固定其他条件时：提高 U_i 增加 K 并降低连续排放，但总功率按 U^2 上升；固定 K 时，入口浓度提高使出口质量浓度同比提高；流量增加会缩短有效停留时间并提高质量负荷，通常要求更高捕集强度；温度通过气体性质、粉尘比电阻和放电状态影响除尘性能，其中 140~160 °C 的高比电阻带最为不利 (§4.3)。这些方向来自机理与文献 [2-4]，而非附件回归。

5 问题二：典型工况划分与 10 mg/Nm³ 最低功率

5.1 工况聚类

取训练期的入口温度、入口浓度和烟气流量三个外生变量，标准化后执行 K-means[9]，避免用结果变量定义工况。比较 $k = 2, 3, 4, 5, 6$ ，轮廓系数 [10] 依次为 0.2963、0.3682、0.4084、0.3958、0.3934，因此取 $k = 4$ ；同一网格上的 Calinski-Harabasz 指标依次为 3204.2、4399.0、4721.2、4835.5、4712.0，最大值出现在 $k = 5$ ，即两项判据不一致。本文仍取 $k = 4$ ，理由是轮廓系数在 $k = 4$ 最高，且四类簇心恰好构成温度两水平（约 120.7 与 130.4 °C）与流量两水平（约 44.0 与 48.1 万 Nm³/h）的 2×2 因子结构，物理含义清晰。但须说明 CH 指标支持 $k = 5$ ，轮廓系数 0.4084 也只表明分离度中等，四类工况是统计分层而非唯一的物理状态划分；如 §4.3 所述，两段异常工况均落在四类簇心之外。

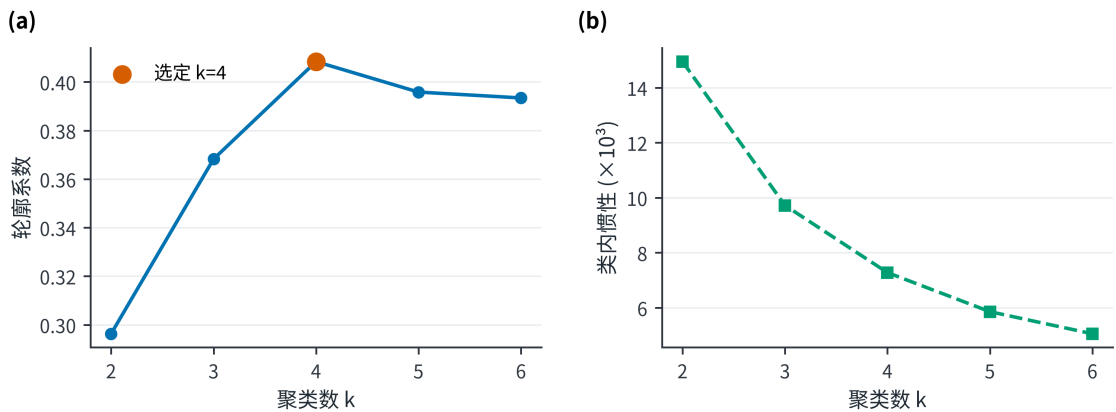


图 6 聚类数选择结果

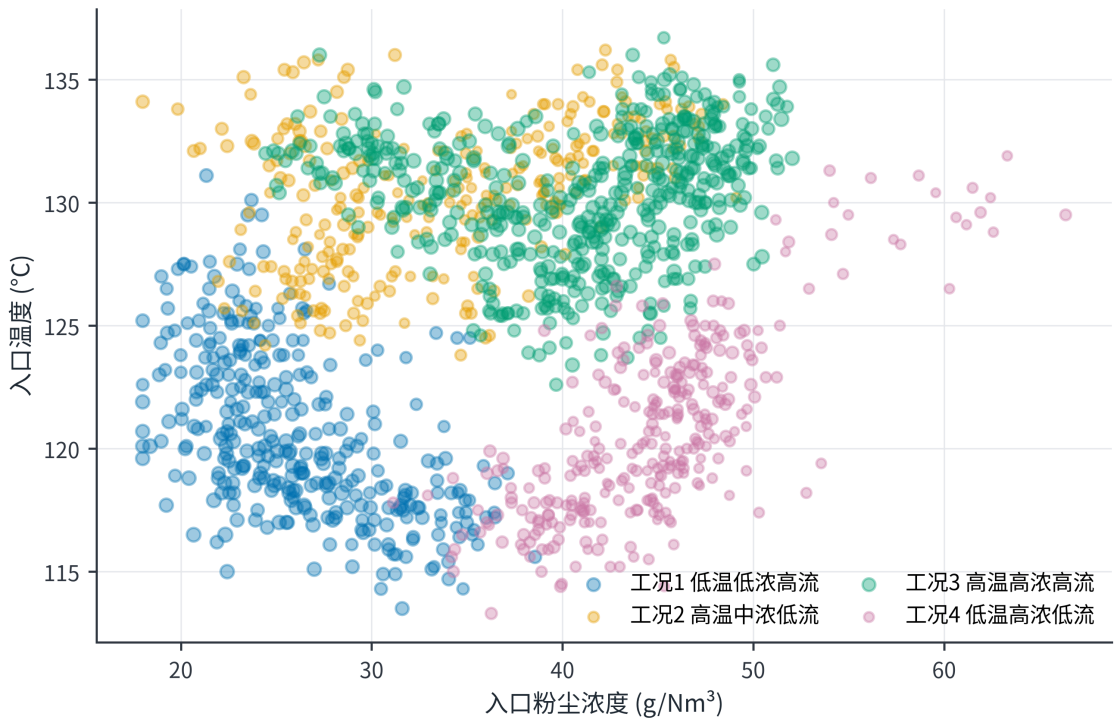


图 7 训练期典型工况分布

表 7 四类典型工况画像

工况	占比	温度/ $^{\circ}\text{C}$	入口浓度/(g/Nm ³)	流量/(Nm ³ /h)	粉尘负荷/(kg/h)	历史总功率/kW	锚点 K_0
1 低温 低浓度 高流量	23.35%	120.65	26.08	478257	12460	1818.35	6.257
2 高温 中浓度 低流量	20.06%	130.32	33.72	443591	14922	1870.89	6.514
3 高温 高浓度 高流量	34.93%	130.41	40.71	480851	19560	1763.08	6.702
4 低温 高浓度 低流量	21.67%	120.69	44.75	439990	19673	1696.55	6.797

5.2 功率模型的设定与检验

§4.1 的物理设定并非唯一可选。为说明设定本身的重要性, 本文在同一时间划分下比较四种设定: 均值基线、电压一次+周期一次的岭回归 [11]、电压二次+周期一次的岭回归, 以及本文的 $U_i^2 + 1/T_i$ 设定。岭回归的正则强度按训练期 3 个扩展窗口滚动验证选择, 物理设定无可调超参数。结果如表 8。

表 8 功率模型设定比较与时间外推结果

设定	验证 R^2	验证 RMSE/kW	测试 R^2	测试 RMSE/kW	测试平均偏差/kW
均值基线	-5.3259	140.18	-0.3733	83.51	-43.54
电压一次+周期一次 (岭)	0.9798	7.93	0.9180	20.41	-16.65
电压二次+周期一次 (岭)	0.9837	7.12	0.9571	14.76	-10.78
本文 $U_i^2 + 1/T_i$	0.9885	5.97	0.9930	5.98	-0.02
本文设定+工况变量	0.9885	5.97	0.9929	5.98	+0.08

三点结论值得强调。第一, **把振打周期作为线性项是设定误差而非数据漂移**: 线性 T 设定在回顾性测试段留下 -10.78 kW 的平均偏差, 且偏差在高功率区扩大; 改为 $1/T$ 后偏差降至 -0.02 kW, 测试 RMSE 由 14.76 kW 降至 5.98 kW, R^2 由 0.957 升至 0.993 (图 9)。若沿用线性设定, 这一偏差会被误当作“需要额外误差预算”的数据问题, 而实际上它是模型自身制造的。第二, T 是优化的决策变量, 线性设定会让模型认为延长周期的边际节电恒定, 而实际边际节电按 c_i/T_i^2 衰减, 会系统性扭曲最优周期。第三, 加入工况变量后指标不再改善, 印证 §4.1 的判断。

验证集绝对误差的 90% 分位数为 9.78 kW, 作为功率预算的误差附加量; 该附加量不改变候选排序, 也不保证在后续日期仍具有 90% 覆盖率。

5.3 优化模型

设控制向量 $z = (U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4)$ 。对每类工况 k 与限值 C_{lim} 求解

$$\min_z \hat{P}(z) = a_0 + \sum_i b_i U_i^2 + \sum_i \frac{c_i}{T_i} \quad (7)$$

$$\text{s.t. } C_{base,k}(z) + B_k(z) \leq C_{lim}, \quad U_1 \geq U_3 + 3, U_2 \geq U_4 + 3, T_3 \geq T_1 + 100, T_4 \geq T_2 + 100, \quad z \in \Omega_k \quad (8)$$

支持域 Ω_k 取该工况训练期各控制量的实测最小—最大范围; 5 mg/Nm³ 档另允许电压上界外推至历史最大值的 1.05 倍, 该外推量在表 11 中逐条报告。相关多电场节能研究同样采用排放约束下的

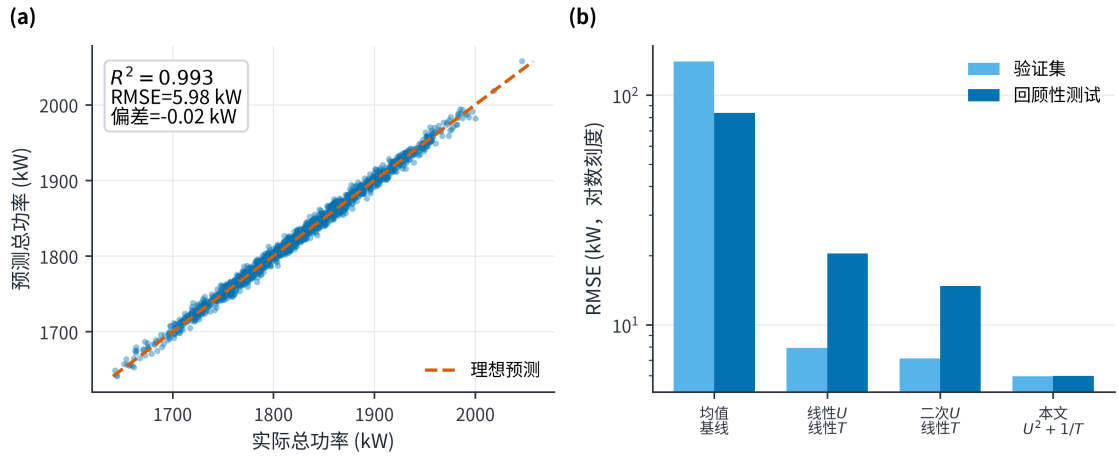


图8 功率模型预测结果

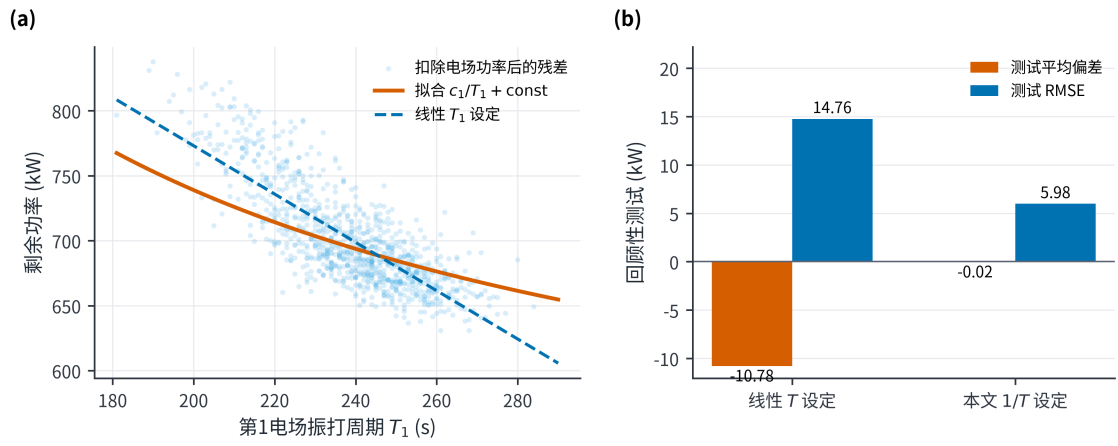


图9 振打周期的设定形式对比

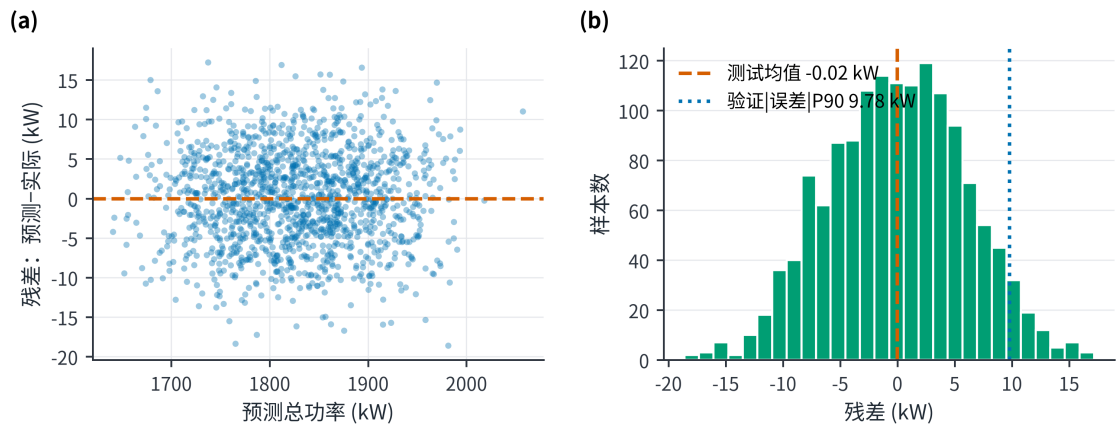


图10 回顾性测试残差诊断

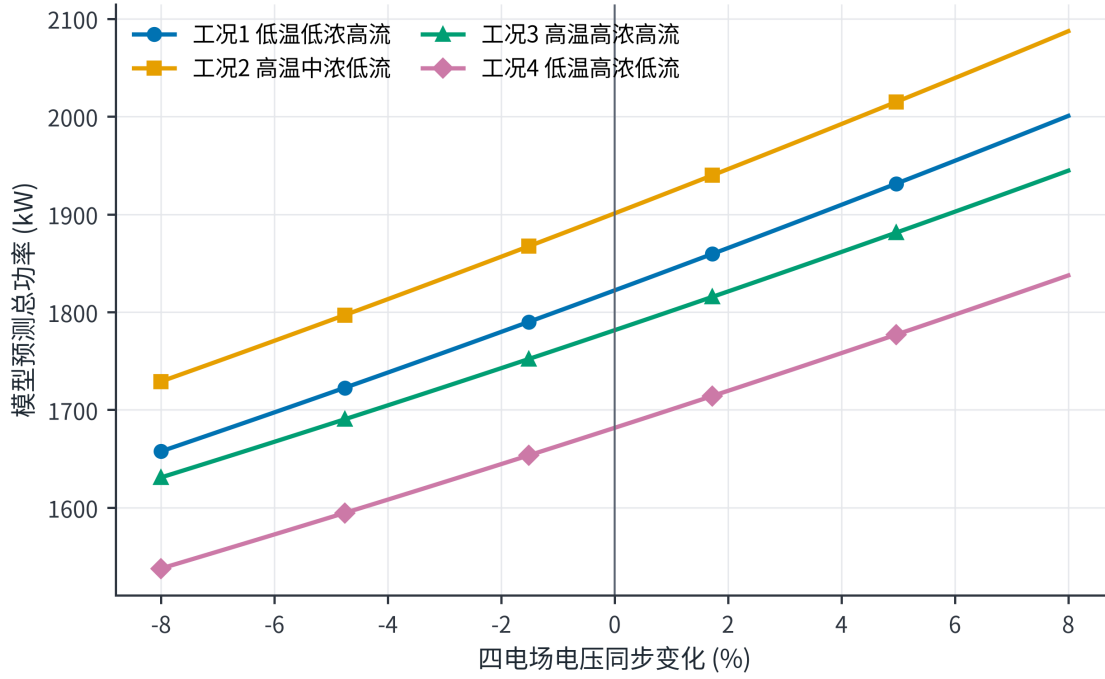


图 11 局部电压—功率响应

分场优化思想 [5,7], 但其排放模型均由现场实测标定, 与本文条件不同, 方法对照见附录 A。

关于求解方法: 本问题在 U 空间中目标函数 $\sum b_i U_i^2$ 为凸, 而排放约束要求一个凸函数足够大, 属反凸约束, 故整体并非凸规划; 若改以 $v_i = U_i^2$ 为变量, 排放约束与目标转为线性, 但排序约束 $U_1 \geq U_3 + 3$ 与马氏椭圆在 v 空间不再是凸集。因此本文不宣称凸性, 而采用**多起点 SLSQP 确定性求解**: 每个工况—限值组合取 5 个结构化起点 (历史中位、上界、下界、中点、 T^* 点) 与 48 个准均匀随机起点, 并以同一可行集上 4×10^5 点的随机搜索作为独立对照 (§8.1)。这一做法取代了早期版本的百万级随机采样: 结构清楚之后, 确定性求解既更快也更可复算。

5.4 电场优先级的解析判据

在给出数值解之前, 先由模型结构导出可解释的优先级。对 $K_k = K_{0,k} \sum_i \alpha_i (U_i / U_{i,k}^{ref})^2 / \sum \alpha$ 与 $P = \sum_i b_i U_i^2$, 同时对 U_i^2 求导得**单位电功率换来的去除指数增量**

$$\left. \frac{dK}{dP} \right|_i = \frac{K_{0,k} \alpha_i}{\left(\sum_j \alpha_j \right) b_i \left(U_{i,k}^{ref} \right)^2} \quad (9)$$

由于四场的 b_i 几乎相同, 排序完全由 $\alpha_i / (U_{i,k}^{ref})^2$ 决定, 而不是由 α_i 决定。代入中心权重与各工况历史中位电压, 四类工况的判据值如表 9: 尽管第三电场的去除权重 $\alpha_3 = 0.95$ 低于前两级, 但其参考电压低约 10 kV, 平方之后使其单位功率收益在四类工况中**均居首位**。

表 9 电场优先级解析判据 ($\times 10^{-3} \text{ kW}^{-1}$)

工况	电场 1	电场 2	电场 3	电场 4	优先次序
1 低温低浓度高流量	5.768	5.504	6.668	5.573	E3 > E1 > E4 > E2
2 高温中浓度低流量	5.556	5.269	7.023	5.870	E3 > E4 > E1 > E2
3 高温高浓度高流量	6.630	6.327	8.024	6.706	E3 > E4 > E1 > E2
4 低温高浓度低流量	7.551	7.207	7.717	6.502	E3 > E1 > E2 > E4

这解释了本文早期版本“前级优先”结论的真实来源: **它由排序约束 $U_1 \geq U_3 + 3$ 导出, 而非由权重 α_i 本身**。抬升 U_3 必须同时抬升 U_1 , 两者被绑定, 故最优解中 U_1 与 U_3 同步走高; 一旦排除该

约束，性价比最高的仍是第三电场。

振打侧同理： $\partial P/\partial T_i = -c_i/T_i^2$ ，前级周期短（中位 240 s）而后级长（中位 441 s），故**延长前级周期的边际节电约为后级的 3.4 倍**。这与电压侧“前级承担主要捕集”的分工并不冲突：电压提捕集、周期省电耗，两者在不同电场上各有最优着力点。

5.5 10 mg/Nm³ 下的最优控制参数

四类工况的中心情景解如表 10（5 mg/Nm³ 行为第四问提供参数）。

表 10 四工况两档目标的最优控制参数

工况	目标/(mg/Nm³)	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	峰值排放/(mg/Nm³)	预测总功率/kW
1	10	70.2	68.6	57.6	57.4	290	289	492	493	9.948	2045.55
2	10	70.9	69.8	59.2	58.2	280	278	494	498	9.962	2104.30
3	10	68.0	60.3	56.3	57.3	275	280	506	510	9.971	1924.67
4	10	70.5	61.8	57.2	42.9	285	283	495	498	9.991	1851.15
1	5	73.7	71.6	60.5	60.3	290	289	492	493	4.993	2182.25
2	5	74.4	72.9	62.2	61.1	280	278	494	498	4.998	2245.51
3	5	71.4	63.4	59.1	60.4	275	280	506	510	4.991	2056.06
4	5	74.0	66.4	60.1	42.9	285	283	495	498	4.988	1973.10

第二问的答案：10 mg/Nm³ 下四工况最低总功率为 1851.15~2104.30 kW，按训练期工况占比加权为 **1973.0 kW**，折合日电耗 47.35 MWh/d。作为对照，历史实际加权功率为 1783.2 kW（日电耗 42.80 MWh/d），故满足 10 mg/Nm³ 意味着**功率上升 10.6%、日电耗增加 4.55 MWh**。这一方向是必然的：历史排放约 50 mg/Nm³，把出口浓度压到五分之一必须提高捕集强度，而捕集强度的唯一在线杠杆是电压，电压又按平方计入功率。“**节能**”只能在给定排放目标下相对其他达标方案而言，而不可能**相对历史运行而言**。

解的结构与表 9 的判据一致： T 在两档下都被推向历史区间上端（延长周期直接降低振打功率），而电压分配则按单位功率收益排序——工况 3 与 4 中 U_2 明显低于 U_1 ，工况 4 的 U_4 甚至降到历史下界 42.9 kV，因为该场在这一工况下性价比最低（表 9 末行）。可见“四场同步抬升”并非最优。

表中数值为点预测，预算时可另加 9.78 kW 验证期误差附加量。电压精度不应按 0.1 kV 执行：多起点求解在收敛起点间的功率差为 0，但控制量本身存在近似等价的方向（§8.1）。

5.6 目标点已越出历史运行经验

上表的解能否直接下发？答案是明确的“否”，理由可由数据本身量化。以各工况训练期控制量的均值 μ_k 与协方差 Σ_k 计算马氏距离平方 $d_M^2 = (z - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (z - \mu_k)$ ，并与该工况历史距离平方的经验 97.5% 分位数 $q_{k,0.975}$ （依次为 20.55、18.72、16.85、19.09）比较，结果见表 11。

表 11 推荐解相对历史运行经验的外推审计

工况与限值	d_M^2	$q_{0.975}$	倍数	最高电压超出历史最大值	判定
工况 1, 10 mg	49.39	20.55	2.40×	0.0%	外推
工况 2, 10 mg	46.46	18.72	2.48×	0.0%	外推
工况 3, 10 mg	77.69	16.85	4.61×	0.0%	外推
工况 4, 10 mg	102.79	19.09	5.38×	0.0%	外推
工况 1, 5 mg	65.84	20.55	3.20×	+5.05%	外推
工况 2, 5 mg	60.31	18.72	3.22×	+5.07%	外推
工况 3, 5 mg	106.26	16.85	6.31×	+5.00%	外推
工况 4, 5 mg	133.43	19.09	6.99×	+5.07%	外推

结论有三层。

其一，最小功率解全部落在历史联合运行经验之外（2.40~6.99 倍），因此本文把 d_M^2 作为**外推风险指标报告**而不作为硬约束——否则求得的将不是“最低功率”，而是“最低功率且最像历史操作”，

二者不是同一个问题。

其二，把 $d_M^2 \leq q_{k,0.975}$ 加为硬约束时，八个工况—限值组合中有七个仍然可行 (results/mahalanobis_constrained_feasibility.csv)，代价是功率上升：10 mg/Nm³ 档四工况分别多耗 1.46%~4.38% (加权 2026.5 kW，比最小功率解高 2.7%)，5 mg/Nm³ 档三个可行工况多耗 2.22%~6.07%，仅工况 1 在 5 mg/Nm³ 下无解。这提供了一个可选的**保守变体**：若现场不接受偏离历史操作经验，可用数个百分点的额外电耗换取“每一步都落在历史做过的组合里”。本文以最小功率解为主报告结果，同时保留该变体供现场按风险偏好选择。

其三，从容量看，10 mg/Nm³ 的四个解**仍位于历史电压包络之内**（各场电压均不超过该工况历史最大值），说明该目标在既有高压电源容量下原则上可达；而 5 mg/Nm³ 需要各场电压超出历史最大值最多 5.07%，逐工况所需的最小电压裕度为 5%、4%、1%、0%。**这意味着 5 mg/Nm³ 首先是一个容量问题而非电耗问题**：若现场高压电源没有这一裕度，无论如何调度都无法达标，须通过增设电场、改造电源或前端减尘解决。

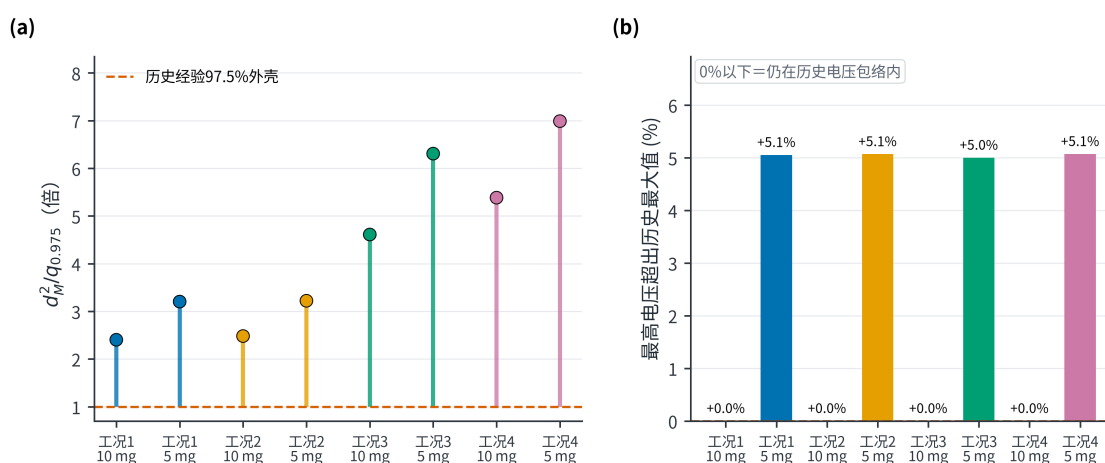


图 12 推荐解相对历史运行经验的外推审计

5.7 排放—功率权衡前沿

把情景排放限值由 10 逐档收紧至 5 mg/Nm³ 并重复求解，得到排放—功率权衡前沿（图 13）。四类工况的最优功率随限值收紧单调上升，工况加权功率由 1973.0 kW（10 mg/Nm³）升至 2105.5 kW（5 mg/Nm³），中间各档依次为 1991.3、2012.7、2046.3、2067.7 kW；所需电压裕度同步由 0% 增至 5%（每收紧 1 mg/Nm³ 约增 1 个百分点）。全部档位均高于历史实际加权功率 1783.2 kW。该图的作用是把“限值—功率”关系整体呈现：**沿前沿向左（更严）必然付出电耗，向右（更松）才降低电耗**；历史运行点位于该图右侧远端之外。

6 问题三：代表工况的控制策略比较

选取工况 1 和工况 3。二者流量都较高，但入口浓度和粉尘负荷差异明显：工况 1 平均负荷 12460 kg/h，工况 3 为 19560 kg/h，可用于比较低负荷与高负荷策略。

低负荷工况 1 采取“四场均衡抬升”：10 mg/Nm³ 下 $U = (70.2, 68.6, 57.6, 57.4)$ kV，四场电压相对各自参考值的抬升幅度接近。原因是该工况锚点 $K_0 = 6.257$ 最低，所需强度因子 $S = 1.288$ 最大，四场都必须出力，无从取舍。

高负荷工况 3 采取“择优抬升”： $U = (68.0, 60.3, 56.3, 57.3)$ kV， U_1 、 U_3 、 U_4 均接近历史最大，而 U_2 停在 60.3 kV（其历史最大为 69.3 kV）。这正是表 9 判据的直接体现——工况 3 的优先次序为

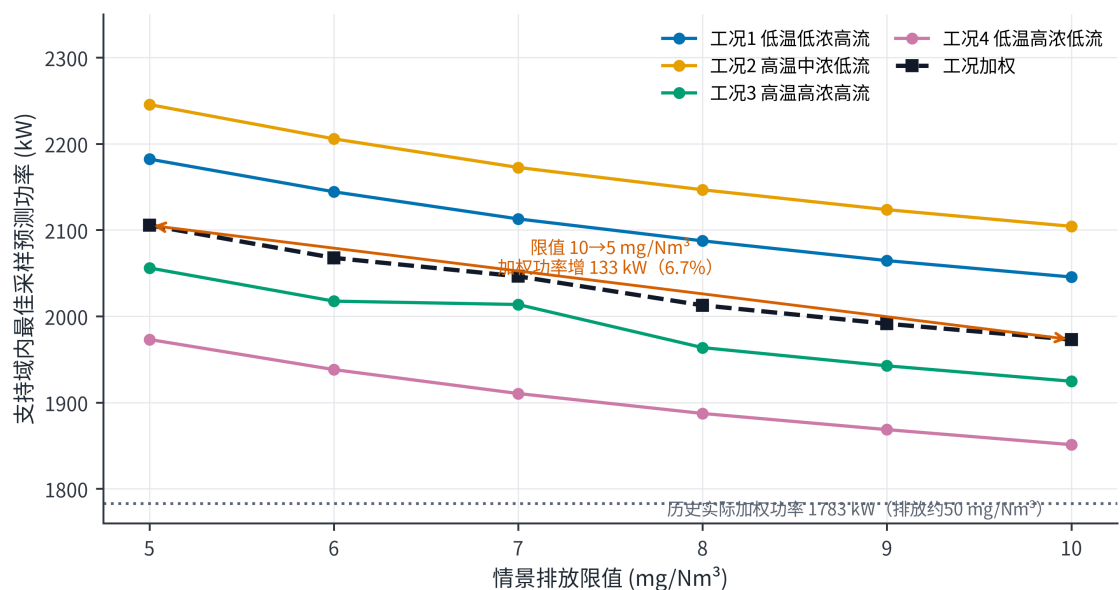


图 13 排放—功率权衡前沿

E3 > E4 > E1 > E2，第二电场性价比最低，故被留在低位。由 10 收紧至 5 mg/Nm³ 时，各场增量为 $\Delta U = (+3.4, +3.1, +2.8, +3.1)$ kV，仍保持这一格局。

因此第三问的答案不是“前级优先”这一口号，而是一条可计算的判据：

- **电压侧**：按 $\alpha_i/(b_i U_i^{ref2})$ 降序抬升，受排序约束 $U_1 \geq U_3 + 3$ 牵引时同步抬升 U_1 ；
- **振打侧**：按 c_i/T_i^2 降序延长周期，即优先延长周期较短的前级；
- **两侧协同**：电压提捕集、周期省电耗，二者在不同电场上着力，不应混为一谈。

历史数据对该判据提供了部分而非完全的支持：§4.2 的规律一（高浓度缩短各场周期）在全部时窗一致，与“高负荷下不宜为省电延长周期”相符；规律二（高浓度抬升前两级电压）只在后两天成立，故本文只把它列为参照。

为把上述比较转化为可执行判据，按排放构成与容量状态给出控制优先级决策规则，如表 12。

表 12 控制优先级决策规则

状态特征	优先动作	原因
连续排放基值接近限值，振打峰值占比较低	按 $\alpha_i/(b_i U_i^{ref2})$ 降序小步提高电压	主要矛盾是连续捕集强度不足，应优先动用性价比最高的电场
峰值增量占比较高，周期明显长于参考周期	优先缩短过长周期并实施错相振打	主要矛盾是单次积灰脱落和峰值叠加
周期过短、振打频繁，且电耗压力大	优先延长前级周期	前级 c_i/T_i^2 最大，单位延长的节电最多
高粉尘负荷且基值和峰值均高	先错相、再调整周期，最后小步提升电压	先控制峰值，再补充连续捕集能力
某电场电压已达历史最大值	转向次优电场；若各场均达上限则停止优化	数学可行不等于电源容量可行
入口温度进入 140~160 °C 高比电阻带	退出优化，按现场反电晕处置预案运行	该带未被本文工况覆盖，模型外推无效
超出历史支持域或出现火花、联锁风险	停止优化，回退现场安全设定	数学可行不等于设备安全

在线实施采用 **TARGET-10**、**TARGET-5** 与 **FALLBACK** 三态。排放目标由上级指令或管理规定选择，不设自动切换阈值——本文灰箱模型未经现场标定，不具备在线自动判定排放状态的精度。TARGET-10 与 TARGET-5 分别读取表 10 中对应工况、对应排放目标的控制参数。控制量按斜坡接近目标，试运行情景暂取电压不超过 0.5 kV/min、振打周期不超过 5 s/min，但现场 DCS、联锁或设

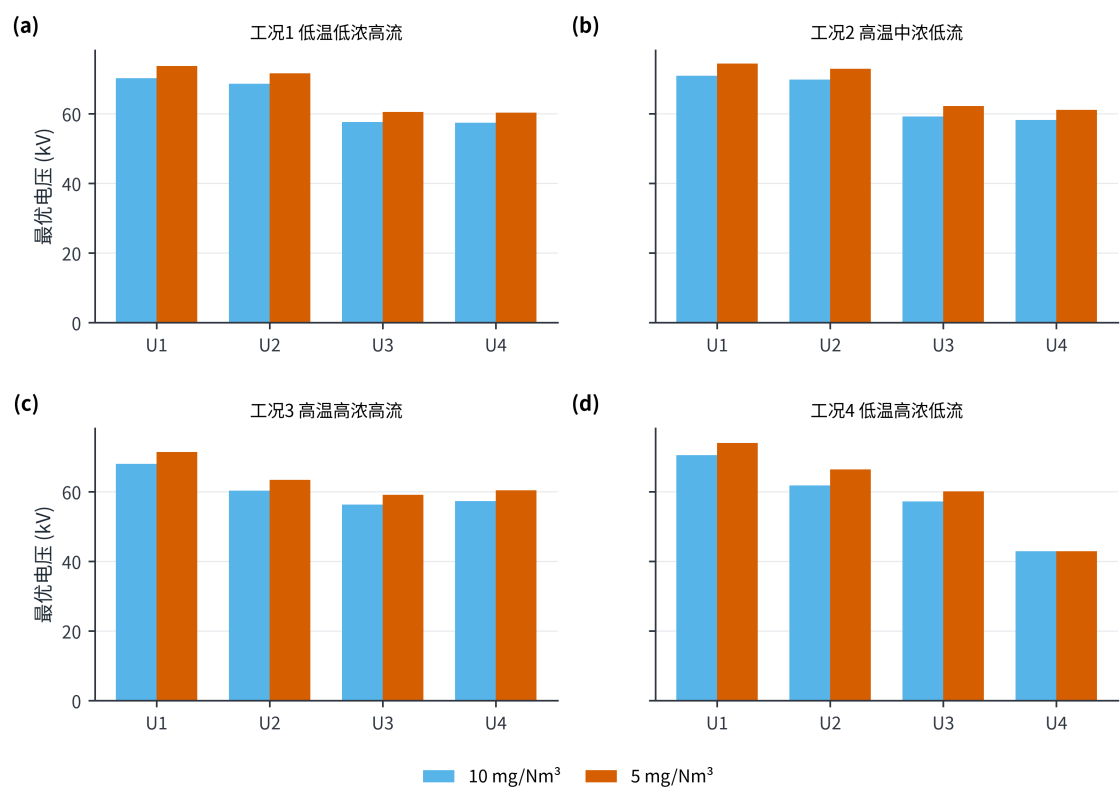


图 14 两档排放限值下的电压配置

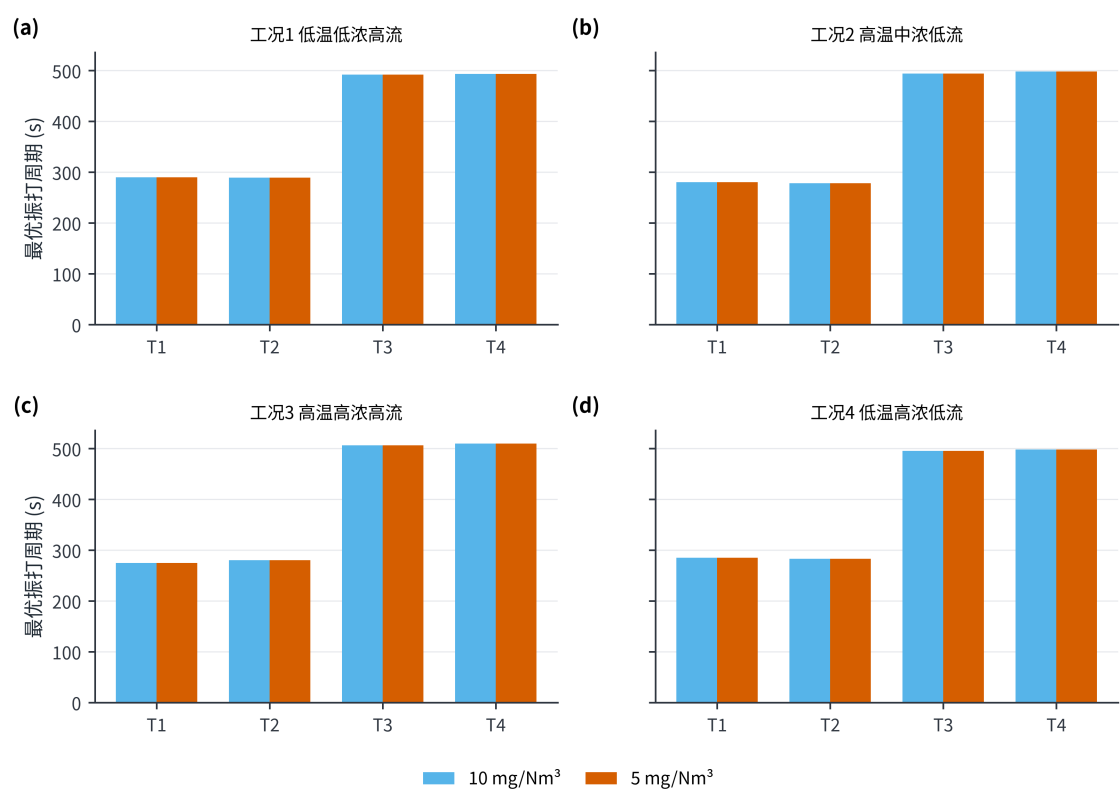


图 15 两档排放限值下的振打周期

备制造商给出的更严限制具有优先权。四场振打先按 $\rho = 1$ 同相上界核验，再以 $\rho = 0.80$ 和 0.65 评估错相收益。FALLBACK 在传感器失效、火花率越限、工况超出支持域或联锁触发时启用。

7 问题四：10 收紧至 5 mg/Nm³ 的功率代价

7.1 闭式解

第四问存在闭式解，且它比数值解更有解释力。在 10 mg/Nm³ 的最优点上，设该点的电场功率为 P_{field} 、去除指数为 K_{10} 。把四场电压同比缩放 f 倍，则 $K = K_{10}f^p$ 、 $P_{field} \rightarrow P_{field}f^2$ 。要求排放减半（考虑峰值项后所需增量为 $\Delta K = \ln \frac{10-B}{5-B}$ ），解得 $f = (1 + \Delta K/K_{10})^{1/p}$ ，故

$$\Delta P = P_{field} \left[\left(1 + \frac{\Delta K}{K_{10}} \right)^{2/p} - 1 \right] \approx \frac{2}{p} \cdot \frac{P_{field}}{K_{10}} \Delta K \quad (10)$$

其物理含义清晰：限值每减半，增加的电耗等于电场功率乘以所需去除指数增量、除以当前去除指数，再乘以 $2/p$ 。设备当前越干净（ K 越大），进一步减半的相对代价越低。

7.2 分工况结果

表 13 中心情景下 10 收紧至 5 mg/Nm³ 的分工况功率代价

工况	10 mg 功率/kW	5 mg 功率/kW	K_{10}	ΔK	闭式 ΔP /kW	数值 ΔP /kW	功率增幅
1 低温低浓度高流量	2045.55	2182.25	8.059	0.804	137.7	136.7	6.68%
2 高温中浓度低流量	2104.30	2245.51	8.338	0.832	142.4	141.2	6.71%
3 高温高浓度高流量	1924.67	2056.06	8.594	0.903	131.3	131.4	6.83%
4 低温高浓度低流量	1851.15	1973.10	8.690	0.906	123.1	122.0	6.59%

闭式解与数值解的相对差异不超过 1%，互为验证。按训练期工况占比加权，

$$\bar{P}_{10} = 1973.0 \text{ kW}, \quad \bar{P}_5 = 2105.5 \text{ kW}, \quad \Delta P/\bar{P}_{10} = 6.72\% \quad (11)$$

按相同运行时长折算，两档日电耗分别约为 47.35 与 50.53 MWh/d，收紧限值的日增电耗约 3.18 MWh/d；按年运行 8760 h 计，年增电耗约 1.16×10^3 MWh。加上 9.78 kW 验证期误差附加量后，两档加权功率分别为 1982.8 与 2115.3 kW；由于两者使用同一附加量，该比例不作为严格上界，只用于功率预算。

值得注意的是四类工况的增幅高度一致（6.59%~6.83%）。这不是巧合，而是闭式解的直接推论：增幅 $\approx (2/p)(P_{field}/P)(\Delta K/K)$ ，而四类工况的电场功率占比与当前去除指数都相近，故增幅几乎不随工况变化。

7.3 真正的权衡：振打周期能买回多少

把第四问的答案与 §4.1 的振打结构并列，可以得到本文最有操作价值的一组对照。以工况加权计，限值由 10 收紧至 5 mg/Nm³ 的代价约 132.5 kW；而把四场振打周期由历史中位延长至历史 P95 可回收 56.1 kW，延长至历史最大值可回收 109.1 kW。也就是说，振打侧的全部可挖潜量（约 109 kW）几乎恰好抵消排放收紧一档的电耗代价（约 133 kW）的 82%。

但这笔账不能只算一半。按 §4.5 的推导，把周期由中位延长至历史最大值（平均 +17.9%），单次振打的灰饼质量与瞬时峰值同比放大约 17.9%；在表 10 的解中峰值项已占用限值的 0.95~1.61 mg/Nm³，

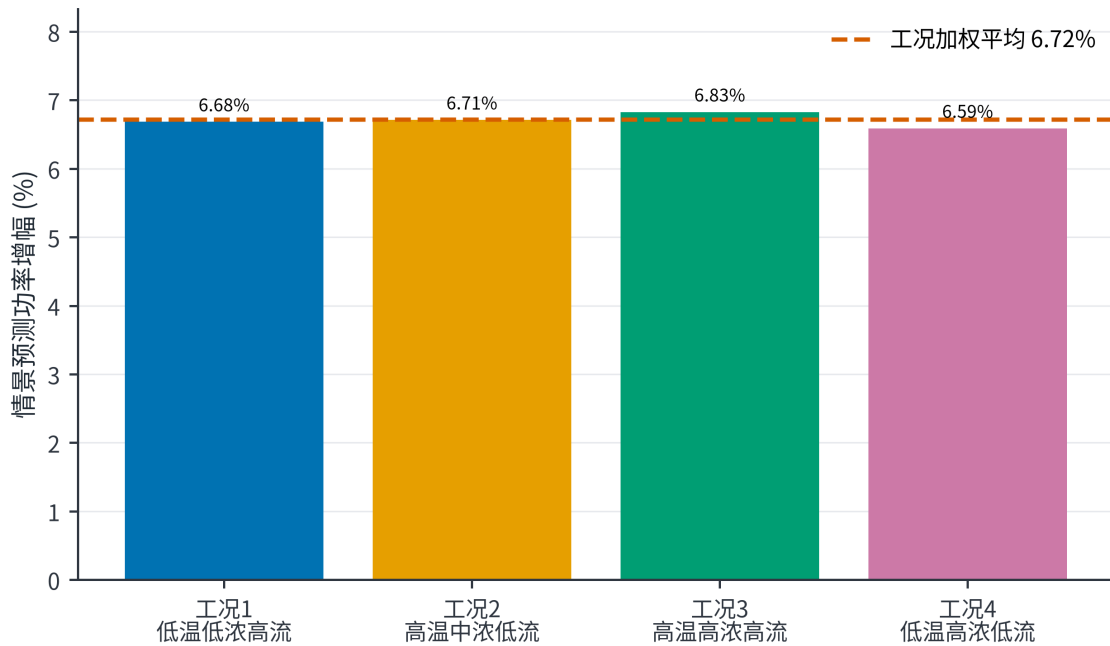


图 16 分工况功率增幅比较

即 5 mg/Nm^3 档中约五分之一至三分之一的裕度。峰值放大 17.9% 将吃掉 $0.17 \sim 0.29 \text{ mg/Nm}^3$ 的额外裕度，必须由电压侧补偿，而补偿电压又要花钱。这正是“不能为省电无限延长振打周期”的定量表述：振打周期是本设备上最便宜的节电杠杆，但它的额度有限，且以瞬时排放峰值为代价支付。

7.4 峰值约束口径的说明

中心情景解中， 10 mg/Nm^3 方案的连续基值为 $8.38 \sim 9.00 \text{ mg/Nm}^3$ 、振打峰值增量为 $0.95 \sim 1.61 \text{ mg/Nm}^3$ ； 5 mg/Nm^3 方案的连续基值降至 $3.38 \sim 4.05 \text{ mg/Nm}^3$ 。因此不能只令平均或基值低于限值，否则振打时刻仍可能超限。

需说明的是，本文把**瞬时峰值**直接约束到限值，而现行排放标准的颗粒物达标通常以小时均值考核。按 §4.5 的推导，一次持续数秒至数十秒的再飞扬峰值对小时均值的贡献正比于 L 而与周期无关，因此本文口径系统性偏保守，会高估达标所需功率。若改用“小时均值达标+峰值软惩罚”的口径，功率增幅会低于本文报告值。在缺少事件级振打数据时，本文选择保守口径，但不应把它当作唯一合理解释。

8 模型检验、敏感性与稳健性

8.1 求解质量

八个工况—限值组合中，多起点 SLSQP 的收敛起点数为 47~53，**所有收敛起点给出的最优功率一致到 10^{-7} kW 以内**；同一可行集上 4×10^5 点的均匀随机搜索在全部组合上都没有找到更优解，其最优值高出 0.97%~5.17%，其中工况 1 的 10 mg/Nm^3 组合甚至一个可行样本都没有采到——可行域是被排放约束与排序约束夹出的窄带，随机采样效率极低。这一对照说明：结构清楚之后，确定性求解优于大规模随机搜索。但仍须说明，非凸问题的多起点一致性是**强证据而非数学证明**，本文因此使用“最优解”而不宣称“全局最优”。

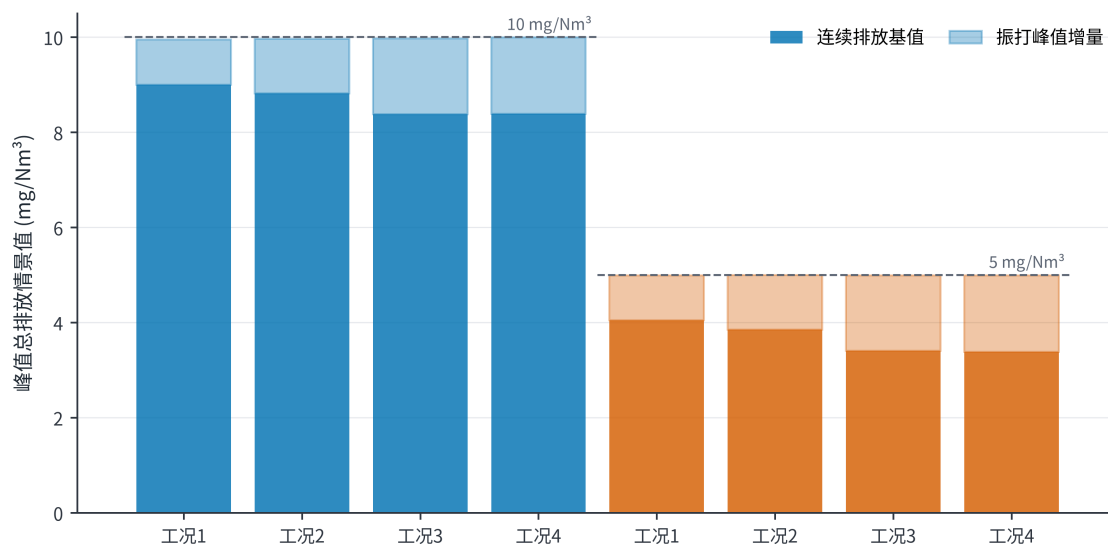


图 17 排放约束分解

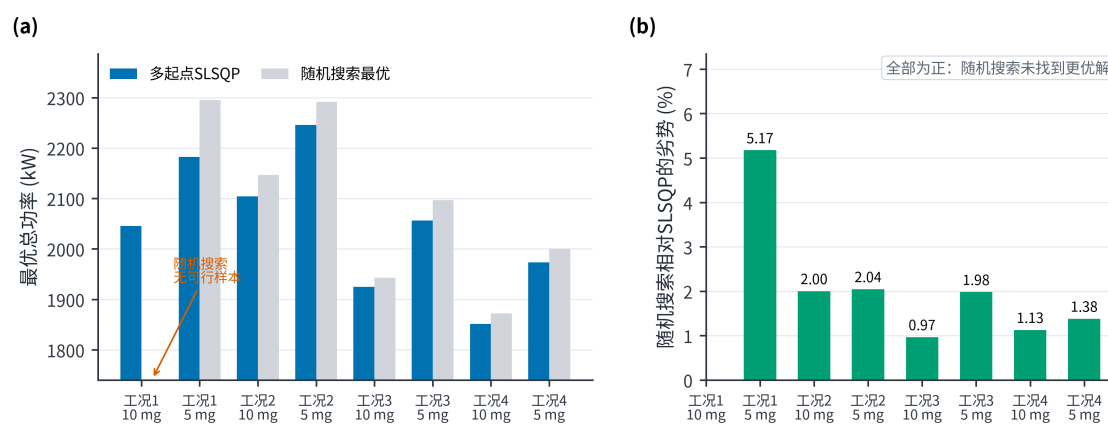


图 18 求解方法对照

8.2 先验敏感性

功率增幅结论对灰箱先验的依赖集中在单一标量 p 上。由 §7.1 的闭式解，增幅严格正比于 $2/p$ ；表 14 给出参考表。

表 14 功率增幅对幂次 p 的依赖

p	物理含义	10→5 mg/Nm ³ 加权增幅	5 mg/Nm ³ 在 5% 电压裕度内是否可达
1.0	去除指数正比于电压	14.2%	否，需更大电压裕度
1.5	中间情形	9.2%	否，需更大电压裕度
2.0	Deutsch 迁移速度形式（中心）	6.7%	是
2.5	强电压响应	5.3%	是
3.0	极强电压响应	4.4%	是

p 是本文结论中唯一需要现场标定的标量，且一次电压阶跃试验即可确定：在固定工况下把四场电压同比抬升数个百分点，记录未封顶出口浓度的变化，由 $\ln C_{out}$ 对 $\ln U$ 回归的斜率即得 $-K_0 p_0$ 。这比给出一个宽区间对现场更有用。

表中增幅为闭式解值；对 $p \geq 2$ 的三档另作数值重解校验（图 20 叉号），与闭式值相差不超过 0.4 个百分点。

除 p 以外，本文还扫描了两组情景。其一是尺度情景： $p \in \{1.5, 2.0, 2.5\} \times$ 峰值尺度 $b_0 \in \{0.9, 1.2, 1.5\} \times$ 安全裕度 $s \in \{0, 0.08, 0.15\}$ 共 27 组，其中 15 组在 5% 电压裕度内全工况可行——不可行的 12 组全部来自 $p = 1.5$ ，再次说明 p 决定的首先是可达性而不只是代价；可行组的加权增幅为 3.99%~7.04%、中位数 5.85%。其二是结构情景：场权重形状（3 种） $\times$ 峰值指数 $\gamma \in \{1.00, 1.30, 1.60\} \times$ 相位尺度 $\rho \in \{0.65, 0.80, 1.00\} \times$ 参考周期负荷指数（3 种）共 81 组，全部可行，加权增幅为 5.13%~7.55%、中位数 6.40%。峰值指数在推导值 1.00 附近变化对增幅影响很小，这与 §4.5 的推导一致：峰值项进入的是限值裕度而非主导项。所有区间均为先验网格上的情景范围，不是统计置信区间。

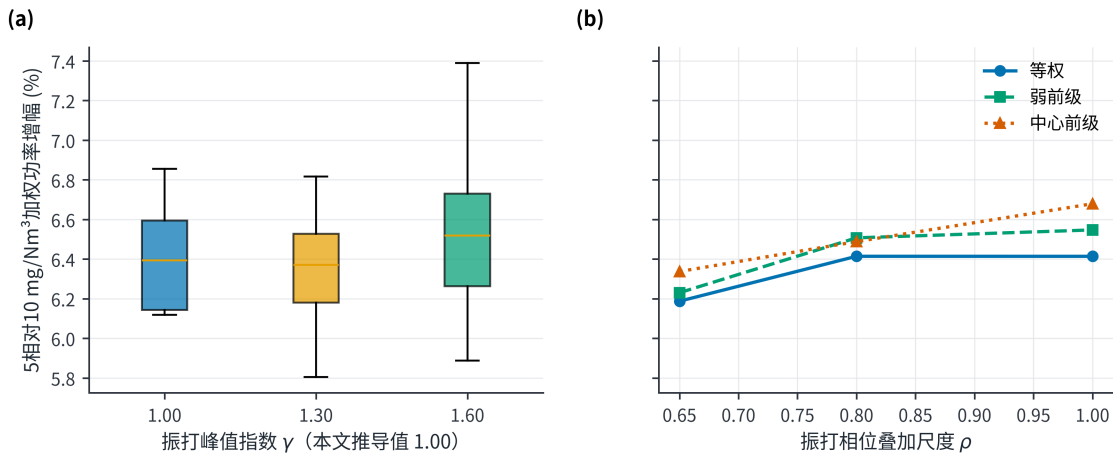


图 19 结构情景下的功率增幅分布

8.3 稳健性结论

稳健性证据分四层：轮廓系数支持四工况分层；设定比较与时间外推支持功率模型选择，且 $1/T$ 设定在未参与拟合的测试日上表现最好，是本文最强的实证证据；多起点一致性与随机搜索对照支持数值解质量；闭式解与数值解相互验证，结构情景与场权重消融检验灰箱结论对建模选择的依赖。仍须强调：排放层的全部数值是条件式推演，验证期误差附加量与情景范围都不能把灰箱模型变成实证模型。

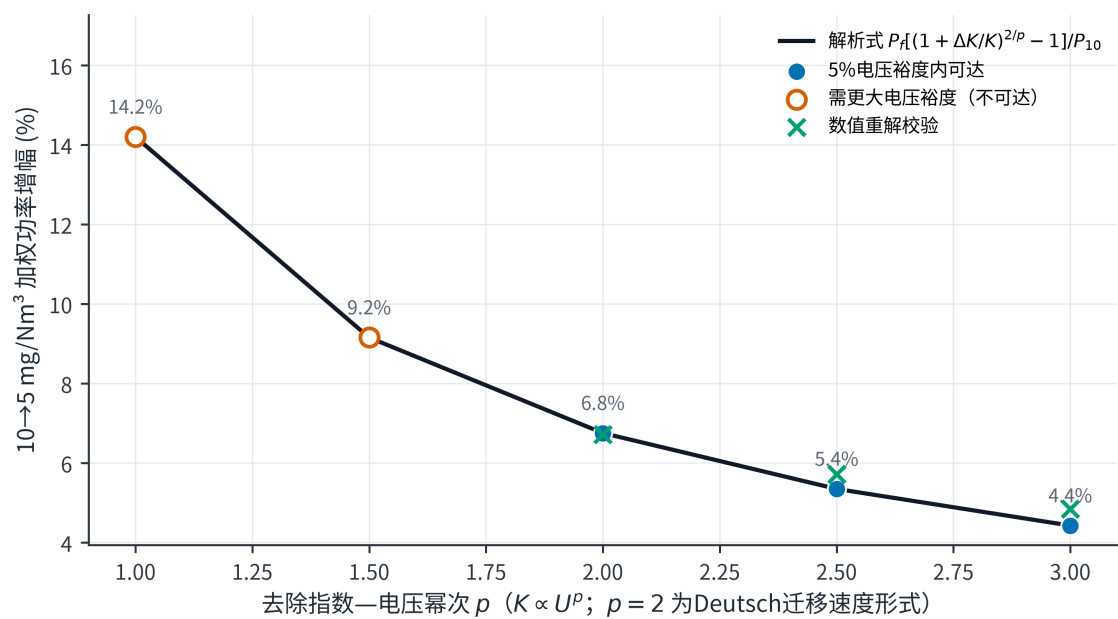


图 20 功率增幅对幂次 p 的依赖

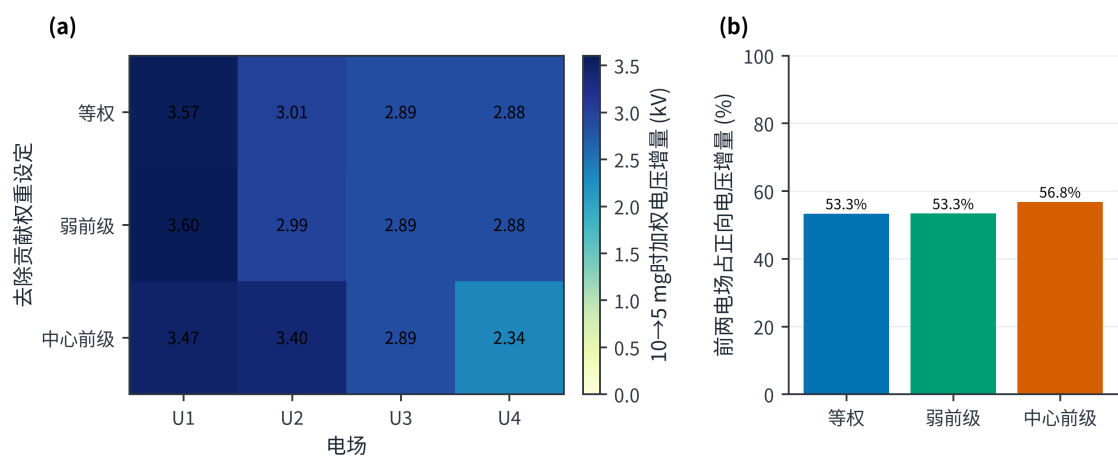


图 21 电场贡献权重消融结果

9 模型评价、实施方案与局限

9.1 模型优点

第一，设置可识别性门禁并逐列给出结论，既不用复杂算法拟合封顶噪声，也不因一列不可用而放弃其余 13 列的信息。第二，功率模型采用物理设定而非通用多项式，在未参与拟合的测试日上取得 $R^2 = 0.993$ 、偏差 -0.02 kW ，并据此发现振打占电耗近四成这一可操作结论。第三，排放锚点直接取记录值，不引入未经证实的量纲假设，使第二问回答的是题目实际提出的问题。第四，优先级由解析判据给出而非由单次求解的现象归纳。第五，第四问给出闭式解，把不确定性收敛到单一可标定标量 p 。第六，把“目标点已越出历史运行经验多少”作为结论的一部分报告，并给出留在历史经验内的保守变体及其电耗代价，而不是掩盖。

9.2 模型局限

最主要的局限是排放层的全部系数 $(p, \alpha_i, \beta_i, b_0, \gamma, \rho, s)$ 均未由附件识别，只能由机理与文献设定；表 14 的区间是先验网格上的情景范围，不是统计置信区间。历史运行包络不是设备安全边界， 5 mg/Nm^3 档的 5% 电压外推更须经高压电源容量与绝缘裕度核算。模型没有二次电流、分场功率、火花率、极板积灰状态和联锁信息；分钟级数据不足以观察逐次振打峰值，故相位叠加尺度 ρ 无法标定。四类工况的温度中心均未覆盖 $140 \sim 160^\circ\text{C}$ 高比电阻带，该带的结论无效。回顾性测试数据曾被前期处理流程使用，不能视为完全未触碰的盲测。因此，本文控制参数只能作为试验起点，**不得直接下发生产设备**。

9.3 上线与补采方案

建议按四阶段部署。第一阶段只做影子计算，验证工况识别与 TARGET-10/TARGET-5 参数表的正确加载；同步完成高压电源容量核算，确认 5 mg/Nm^3 所需的电压裕度是否存在。第二阶段在每类工况内执行单因素小步阶跃，重点是**标定幂次 p** (§8.2)，并由现场确定真实电压和周期斜坡上限。第三阶段用 $1 \sim 5 \text{ s}$ 未封顶出口浓度、实际振打事件、二次电流、火花率和分场功率重新标定灰箱参数及相位尺度 ρ ，并单独补采 $140 \sim 160^\circ\text{C}$ 高比电阻带的的数据。第四阶段冻结模型，在全新日期盲测，通过后才允许闭环。任何超支持域、传感器失效或联锁事件都触发 FALLBACK。EPA 技术资料和相关实验均强调气流、收尘面积及再飞扬对性能评价的重要性 [2-3,6]，故补采应优先补齐这些状态链。

10 结论

- 问题一：分层作答。**可识别层：总功率由控制量近乎确定， $P = 73.1 + 0.0850 \sum U_i^2 + 5.39 \times 10^4 \sum T_i^{-1}$ （测试 $R^2 = 0.993$ ），其中振打环节占中位工况总功率的 38.8%，工况变量对总功率无增量解释力；历史操作规律中“高浓度缩短各场振打周期”在四个时窗一致，而“高浓度抬升前级电压”仅在后两日成立；附件含两段持续异常工况，其中 05-06 的 158.2°C 事件落在粉尘比电阻高值区。不可识别层：出口浓度记录在 50 mg/Nm^3 附近截顶，与全部 12 个变量的相关系数绝对值均小于 0.017，无法实证识别控制—排放响应。振打峰值由积灰量守恒推得：单次峰值随周期近似线性放大，而对小时均值的贡献与周期无关。
- 问题二：4 类工况与 10 mg/Nm^3 方案。**基于入口三变量识别出 4 类典型工况（轮廓系数 0.4084）。以记录值 50 mg/Nm^3 为锚点，四工况满足 10 mg/Nm^3 的最低功率为 $1851.15 \sim 2104.30 \text{ kW}$ ，加权 1973.0 kW ，日电耗 47.35 MWh/d ；相对历史实际加权功率 1783.2 kW 上升 10.6%。收紧排放必然增电耗，“等排放节能”不存在。该方案仍位于历史电压包络之内，但马氏距离已达经验 97.5% 外壳的 2.4~5.4 倍；若强制留在该外壳内，四工况仍可行，加功率率升至 2026.5 kW （多耗 2.7%）。

3. **问题三：解析优先级。**单位电功率的去除收益为 $K_0\alpha_i/(\sum \alpha \cdot b_i U_i^{ref^2})$ 。因第三电场参考电压最低，其性价比在四类工况中均居首；“前级优先”实际由排序约束 $U_1 \geq U_3 + 3$ 导出。振打侧按 c_i/T_i^2 排序，优先延长前级周期。低负荷工况须四场均衡抬升，高负荷工况可择优抬升并让性价比最低的电场留在低位。
4. **问题四：功率代价与容量约束。**限值由 10 收紧至 5 mg/Nm³ 时，闭式解 $\Delta P = P_{field} \ln[(10 - B)/(5 - B)]/K_{10}$ 给出 123.1~142.4 kW，与数值解相差不足 1%；加权功率由 1973.0 升至 2105.5 kW，增幅 6.72%，日电耗由 47.35 增至 50.53 MWh/d。增幅正比于 $2/p$ ， p 是唯一需现场标定的标量。更关键的约束不是电耗而是容量：5 mg/Nm³ 需各场电压超出历史最大值最多 5.07%，逐工况最小裕度为 5%、4%、1%、0%；若电源无此裕度，则须通过增设电场、改造电源或前端减尘解决，而非依靠调度。上述排放数值均为情景推演，必须在补采未封顶排放、振打事件与电气状态后重新标定。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部. 水泥工业大气污染物排放标准：GB 4915—2013（含 2025 年修改单）[EB/OL]. (2013-12-27)[2026-08-06]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/dqhjbh/dqgdwrywrf/bz/201312/t20131227_265765.htm.
- [2] OGLESBY S Jr, NICHOLS G B. *A Manual of Electrostatic Precipitator Technology: Part I—Fundamentals*[R/OL]. Birmingham: Southern Research Institute, 1970[2026-08-06]. <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9101FJFA.TXT>.
- [3] SZABO M F, SHAH Y M, SCHLIESSER S P. *Inspection Manual for Evaluation of Electrostatic Precipitator Performance*[R/OL]. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 1981[2026-08-06]. <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9400034C.TXT>.
- [4] MIZUNO A. Electrostatic precipitation[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2000, 7(5): 615-624. DOI: 10.1109/94.879357.
- [5] LI Z, SHAO C, AN Y, et al. Energy-saving optimal control for a factual electrostatic precipitator with multiple electric-field stages based on GA[J]. Journal of Process Control, 2013, 23(8): 1041-1051. DOI: 10.1016/j.jprocont.2013.06.007.
- [6] NAVARRETE B, VILCHES L F, RODRIGUEZ-GALAN M, et al. A pilot scale study of the rapping reentrainment and fouling in electrostatic precipitation[J]. Environmental Progress & Sustainable Energy, 2015, 34(1): 7-14. DOI: 10.1002/ep.11934.
- [7] ZHENG C, ZHAO Z, GUO Y, et al. A real-time optimization method for economic and effective operation of electrostatic precipitators[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2020, 70(7): 708-720. DOI: 10.1080/10962247.2020.1767227.
- [8] FU Y, SU Z. Deep neural network based concentration prediction model of dry electrostatic precipitator with a modified PID optimizer[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2189: 012018. DOI: 10.1088/1742-6596/2189/1/012018.
- [9] MACQUEEN J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations[C]//Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley: University of California Press, 1967, 1: 281-297.
- [10] ROUSSEUW P J. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1987, 20: 53-65. DOI: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
- [11] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.

- [12] WHITE H J. *Industrial Electrostatic Precipitation*[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1963.
- [13] PARKER K R. *Electrical Operation of Electrostatic Precipitators*[M]. London: Institution of Electrical Engineers, 2003.

附录 A 与既有多电场节能优化研究的对照

本文与文献 [5]、[7] 同属“排放约束下的多电场分场优化”，但标定路径与可行域定义不同，对照如表 A1。

表 A1 与既有多电场节能优化研究的方法对照

维度	文献 [5] (GA 优化)	文献 [7] (实时优化)	本文
排放模型标定	由现场实测出口浓度回归	由在线仪表实时校正	出口浓度不可识别，改以记录值为锚点的 Deutsch 灰箱，全程标注为推演
功率模型	分场电源功率实测	分场功率与二次电流	仅有总功率，按 $U^2 + 1/T$ 物理设定辨识，测试 $R^2 = 0.993$
振打处理	未纳入优化	作为固定运行参数	纳入决策变量，并由积灰量守恒推导峰值标度
求解方法	遗传算法	滚动实时优化	多起点 SLSQP + 解析优先级判据 + 随机搜索对照
可行域	设备额定范围	在线安全约束	历史运行包络，越界量作为结论显式报告

三者的共同前提是排放模型可由现场数据标定；本文在缺少该条件时的处理方式，是把不可标定部分收敛到单一幂次 p 并给出标定方案 (§8.2)，这是本文与上述工作的主要差别。

附录 B 以出口浓度为直接目标的对照建模

为便于与其他方案交叉比较，本文给出以 C_{out_mgNm3} 为直接目标的建模结果：按时间划分训练/验证，(1) 以“是否等于 50”为标签的封顶分类，验证 $AUC=0.5098$ ；(2) 以未封顶子样本为目标的回归，验证 $R^2 = -0.0190$ ；(3) 以全部记录值为目标的回归，验证 $R^2 = -0.0219$ 。两个负 R^2 说明模型不如常数预测。任何在该列上报告高 R^2 的模型，其性能几乎必然来自随机划分导致的时间泄漏，或来自对 5491 条封顶常数的复现。

附录 C 结果适用性声明

本文功率模型、工况划分、历史操作规律、异常工况识别及数据质量统计直接来源于附件，可由 src/程序复算。排放灰箱系数、振打峰值系数以及由此得到的 5/10 mg/Nm^3 控制参数与功率增幅均属条件式情景推演。若数据提供方提供新的未封顶排放数据，或现场标定得到与 $p = 2$ 不同的幂次，则应按 §8.2 重新计算，不得沿用本文情景数值。5 mg/Nm^3 档的电压外推须先经高压电源容量与绝缘裕度核算。

附录 D 支撑材料与 AI 工具使用声明

求解流程：

- 输入：分钟级数据、排放限值 C_{lim}
1. 按时间划分训练/验证/回顾性测试；
 2. 逐列可识别性审计；提取历史操作规律与异常工况；
 3. 在训练期对 Temp、 C_{in} 、 Q 标准化，K-means 取 $k=4$ ；
 4. 比较四种功率设定，选定 $P = a_0 + \sum b_i U_i^2 + \sum c_i / T_i$ ；
 5. 以记录值 50 mg/Nm^3 为锚点建立灰箱排放层；由积灰量守恒定 $\gamma=1$ ；
 6. 对每个工况与限值：

- 6.1 取该工况控制量的历史最小—最大范围的支持域；
 - 6.2 多起点SLSQP求解（5结构起点+48随机起点）；
 - 6.3 舍入至0.1 kV / 1 s 后按解析优先级修复可行性；
 - 6.4 以 4×10^5 点随机搜索独立对照；
 - 7. 报告马氏距离外推审计与所需电压裕度；
 - 8. 扫描27组尺度情景与81组结构情景，给出幂次 p 参考表；
- 输出：控制参数、功率代价、外推审计、敏感性、图表与运行摘要。

源程序清单： src/scenario_model.py（功率模型、灰箱排放情景、支持域优化与敏感性）、src/paper_figures.py（21 幅正文图与图注追踪表）、src/plot_utils.py（统一绘图样式）、src/integrity_check.py（确定性核验）、src/compute_frontier.py（排放—功率前沿）、src/build_paper_pdf.py（提交稿装配）。附录 E 给出决定全文数值的两段核心定义，完整可运行源程序随电子支撑材料提交。

支撑材料清单： data/处理数据包；results/下功率基线、滚动验证、最优控制、外推审计、电压裕度需求、求解对照、结构情景、场权重消融、幂次参考表、动态控制表和运行摘要；figures_paper/下21 幅正文图（20 幅 PNG/PDF 由绘图程序生成，图 1 为 TikZ 源文件独立编译）及 figure_manifest.csv；integrity/下确定性核验结果。

AI 工具使用声明（提交前由参赛队核验确认）：本稿坚持参赛队人工主导。题意分析、模型构建、公式推导、参数设定、程序审阅、结果复算和论文定稿由参赛队承担；AI 编码助手仅用于代码排错、图表版式检查、文字校对与格式核验。AI 输出均经人工筛选和复核，未替代现场数据，也未把不可识别的排放关系改写为实证结论。

附录 D 核心源程序节选

为控制篇幅，本附录只给出决定全文数值结果的两段核心定义：功率层的物理设定，与灰箱排放层的去除指数、振打峰值及电场优先判据。包含数据审计、优化求解、敏感性扫描与全部绘图程序的可运行源码（src/ 共 6 个模块）随电子支撑材料提交，目录结构见表 A1。

D.1 scenario_model.py: PhysicalPowerModel

```
1 class PhysicalPowerModel(_ScaledOLS):
2     """P = a0 + sum_i b_i U_i^2 + sum_i c_i / T_i (optionally + condition terms)."""
3
4     name = "physical_voltage_square_plus_rapping_frequency"
5
6     def __init__(self, with_conditions: bool = False) -> None:
7         super().__init__()
8         self.with_conditions = with_conditions
9
10    def design(self, frame: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
11        u = frame[U_COLS].to_numpy(float)
12        t = frame[T_COLS].to_numpy(float)
13        blocks = [u ** 2, 1.0 / t]
14        if self.with_conditions:
15            blocks.append(frame[COND_COLS].to_numpy(float))
16        return np.column_stack(blocks)
17
18    def fit(self, frame: pd.DataFrame, y: np.ndarray) -> "PhysicalPowerModel":
19        self._fit_design(self.design(frame), y)
20        return self
21
22    def predict(self, frame: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
23        return self._predict_design(self.design(frame))
24
25    # -- fast path used inside the optimiser -----
26    @property
27    def intercept(self) -> float:
28        return float(self.beta[0])
29
30    @property
31    def b(self) -> np.ndarray:
32        return np.asarray(self.beta[1:5], float)
33
34    @property
35    def c(self) -> np.ndarray:
36        return np.asarray(self.beta[5:9], float)
37
38    def power(self, u: np.ndarray, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
39        """Total power for raw control arrays (last axis = 4 fields)."""
40        return self.intercept + np.sum(self.b * u ** 2, axis=-1) + np.sum(self.c / t, axis=-1)
41
42    def field_power(self, u: np.ndarray) -> np.ndarray:
43        return np.sum(self.b * u ** 2, axis=-1)
44
45    def rapping_power(self, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
46        return np.sum(self.c / t, axis=-1)
```

D.2 scenario_model.py: scenario_emission、field_priority

```
1 def scenario_emission(
2     profile: pd.Series,
```

```

3 u: np.ndarray,
4 t: np.ndarray,
5 t_star: np.ndarray,
6 p_exponent: float = P_EXPONENT_CENTRAL,
7 peak_scale: float = PEAK_SCALE_CENTRAL,
8 safety_index: float = SAFETY_INDEX_CENTRAL,
9 alpha_weights: np.ndarray | None = None,
10 peak_exponent: float = PEAK_EXPONENT_CENTRAL,
11 phase_scale: float = PHASE_SCALE_CENTRAL,
12 ) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
13     """Return continuous base emission, rapping peak excess, and their sum.
14
15     ``K = K0 * S(U) - [G(T) - G(T_ref)]`` with
16     ``S(U) = sum_i alpha_i (U_i/U_ref_i)^p / sum_i alpha_i``.
17
18     At the historical anchor ``U = U_ref`` and ``T = T_ref`` this returns
19     ``K = K0 = ln(1000 C_in / C_out_recorded)`` , i.e. the model reproduces the
20     recorded operating point by construction. Every non-control argument is a
21     scenario input; none is estimated from the recorded outlet series.
22     """
23     u_ref = np.array([profile[f"{c}_median"] for c in U_COLS], float)
24     t_ref = np.array([profile[f"{c}_median"] for c in T_COLS], float)
25     cin = float(profile["C_in_gNm3"])
26     k_anchor = float(profile["K0_anchor"])
27
28     if alpha_weights is None:
29         alpha_weights = ALPHA_CENTRAL
30     alpha = np.asarray(alpha_weights, float)
31     strength = np.sum(alpha * (u / u_ref) ** p_exponent, axis=-1) / alpha.sum()
32
33     load_ratio = float(profile["load_ratio_to_train_median"])
34     beta = BETA_CENTRAL * load_ratio ** 0.5
35
36     def loss(period: np.ndarray) -> np.ndarray:
37         ratio = period / t_star
38         return np.sum(beta * (ratio + 1.0 / ratio - 2.0), axis=-1)
39
40     ref_loss = float(loss(t_ref))
41     k = k_anchor * strength - (loss(t) - ref_loss)
42     base = cin * 1000.0 * np.exp(-k + safety_index)
43
44     # Derived form: cake mass per rap ~ L * T, so the per-event peak grows
45     # linearly with the period (peak_exponent = 1) while the contribution to
46     # the hourly mean, ~ L*T*(1/T) = L, does not depend on the period at all.
47     peak = (peak_scale * phase_scale * load_ratio
48             * np.sum(PEAK_SHARES * (t / t_star) ** peak_exponent, axis=-1))
49     return base, peak, base + peak
50
51 def field_priority(profile: pd.Series, model: PhysicalPowerModel,
52                  alpha_weights: np.ndarray | None = None) -> np.ndarray:
53     """Removal gain per unit of electrical power for each field.
54
55     Differentiating ``K = K0 * sum_i alpha_i (U_i/U_ref_i)^2 / sum(alpha)`` and
56     ``P = sum_i b_i U_i^2`` with respect to ``U_i^2`` gives
57
58         
$$dK/dP \mid_i = K0 * \alpha_i / (\sum(\alpha) * b_i * U_{ref_i}^2),$$

59
60     so the field to raise first is the one with the largest
61     ``alpha_i / U_ref_i^2`` -- *not* the largest ``alpha_i``.
62     """
63     alpha = ALPHA_CENTRAL if alpha_weights is None else np.asarray(alpha_weights, float)
64     u_ref = np.array([profile[f"{c}_median"] for c in U_COLS], float)

```

```
65 |         return float(profile["K0_anchor"]) * alpha / (alpha.sum() * model.b * u_ref ** 2)
```